

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Комп'ютерна логіка"

на тему: Пристрій виконання арифметичної операції

Виконав: Давидчук А. М.

Група: ІО-41

Варіант: 4106

Допущений до захисту _____

(оцінка, підпис керівника)

Київ – 2025 р.

Опис альбому

Технічне завдання

Зміст

1. ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБЛЮВАНОГО ОБ'ЄКТУ	2
2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ	2
3. СКЛАД ПРИСТРОЇВ.....	4
4. ЕТАПИ І ТЕРМІНИ ПРОЕКТУВАННЯ	4
5. ПЕРЕЛІК ТЕКСТОВОЇ І ГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	5

					КП.ФІОТ.ІО4106.002 ТЗ		
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	КУРСОВА РОБОТА Технічне завдання		
Розробив		Давидчук А. М.					
Перевірів		Верба О. А.					
Реценз.							
Н. контр.							
Затверд...		Жабін В. І.			НТУУ “КПІ” ФІОТ Група ІО-41		
						Літера	Аркуш
							1
							5

1. ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБЛЮВАНОГО ОБ'ЄКТУ

У курсовій роботі необхідно виконати арифметичні операції з числами у форматі з плаваючою комою.

Метою таких операцій є дослідження та визначення методів, за допомогою яких ці операції реалізуються у комп'ютері. Ці розділи допоможуть зрозуміти, як комп'ютер виконує обчислення, такі як множення, ділення, додавання, віднімання тощо. Вивчення цих процесів є важливим для розробки та оптимізації арифметичних операцій у комп'ютерах, що, в свою чергу, сприяє підвищенню їх продуктивності та ефективності.

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ

Варіант індивідуального завдання визначається вихідними значеннями операндів X і Y , які визначаються номером групи і номером студента у групі наступним чином. Перевести номер варіанту в двійкову систему.

Номер залікової книжки $4106_{10} = 0001\ 0000\ 0000\ 1010_2$

Записати два 10-розрядних двійкових числа:

$X = -x_7x_61x_5x_40, x_31x_2x_1$ і $Y = +x_91x_8x_7x_6x_5, x_4x_3x_2x_1$.

Числа X і Y в прямому коді записати у формі з плаваючою комою у класичному варіанті (з незміщеним порядком і повною мантисою). На мантису відвести 6 основних розрядів, на порядок студент самостійно вибирає необхідну кількість розрядів, щоб не було переповнення порядку при виконання чергової операції, один знаковий розряд для мантиси та один знаковий розряд для порядку числа.

Виконати 8 операцій з числами, що подані з плаваючою комою в класичному варіанті: чотири способи множення, два способи ділення, додавання та обчислення кореня додатного числа. Операндами для першого способу множення є задані числа X та Y . Для кожної наступної операції першим операндом є результат попередньої операції, а другим операндом завжди є число Y (для операції обчислення кореня операндом є результат додавання зі знаком плюс).

Перед виконанням чергової операції треба представити необхідні операнди в класичному вигляді з порядком та мантисою.

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Для операції з номером $x_3x_2x_1$ додатково виконати:

1. побудувати на базі операторної схеми функціональну схему з відображенням управляючих сигналів, входів для запису операндів при ініціалізації пристрою і схем формування внутрішніх логічних умов; схему подати як рисунок у пояснювальній записці.
2. розробити структурний мікроалгоритм (мікрооперації замінюються управляючими сигналами виду W, SL, SR тощо), а також закодований мікроалгоритм (сигнали, що завжди формуються разом, позначаються одним символом);
3. якщо в отриманому мікроалгоритмі в двох суміжних операторних вершинах виконуються різні мікрооперації на одному і тому же регістрі/лічильнику, то між вказаними операторними вершинами треба додати порожню вершину; при цьому різні управляючі сигнали на регістрі не будуть перекриватися в часі, тобто не виникне збій в роботі пристрою;
4. для операції з парним номером $x_3x_2x_1$ подати граф управляючого автомата Мура з відображенням кодів вершин, а для непарного номера – граф автомата Мілі;
5. побудувати управляючий автомат на тригерах та елементах булевого базису. Відповідно із кодом x_2x_1 , що приймає значення 00, 01, 10, 11 вибрати відповідно JK-, RS-, T-, D-тригери для побудови автомата; виконати сумісну мінімізацію функцій управління тригерами та вихідних сигналів;
6. у форматі A2 або A3 виконати креслення функціональної схеми управляючого автомата з урахуванням діючих стандартів для схем E2.
7. у моделюючій програмі ПРОГМОЛС (AFDK) побудувати операційний пристрій і керуючий автомат виконання даної операції. Надати часову діаграму роботи автомата. Виконати числовий приклад за варіантом. Зробити скріншот побудованої схеми з числовим результатом.

3. СКЛАД ПРИСТРОЇВ

Керуючий цифровий автомат:

Керуючий автомат містить у собі комбінаційну схему (КС) і пам'ять, що складається з тригерів. Входами КС є виходи тригерів і логічні умови, входами тригерів є логічні умови.

Операційний пристрій:

Операційний пристрій містить у собі регістри та суматори для виконання заданих операцій і керується цифровим автоматом. Входами і виходами операційного пристрою є надані операнди. Також операційний пристрій задає логічні умови для керуючого автомата.

4. ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

1. Дослідження способів виконання операцій:

- 1.1. теоретичне обґрунтування способу виконання операції;
- 1.2. операційну схему;
- 1.3. змістовний мікроалгоритм виконання операції;
- 1.4. таблицю станів регістрів (лічильника), довжина яких забезпечує одержання 6 основних розрядів мантиси результату;
- 1.5. обробку порядків в довільній формі;
- 1.6. форму запису нормалізованого результату з плаваючою комою в пам'ять комп'ютера в прямому коді;
- 1.7. форму запису нормалізованого результату з плаваючою комою за стандартом ANSI/IEEE 754-2008 в короткому форматі.

2. Для операції з номером $x_3x_2x_1$ додатково зробити:

- 2.1. функціональну схему;
- 2.2. структурний мікроалгоритм (з урахуванням порожніх вершин між вершинами, у яких дії виконуються на одному регістрі);
- 2.3. для операції з парним номером $x_3x_2x_1$ подати граф управляючого автомата Мура з відображенням кодів вершин, а для непарного номера – граф автомата Мілі;
- 2.4. побудувати управляючий автомат на тригерах та елементах булевого базису. Відповідно із кодом x_2x_1 , що приймає значення 00, 01, 10, 11, вибрати відповідно JK-, RS-, T-, D-тригери для побудови автомата;

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

- 2.5. у форматі А2 або А3 виконати креслення функціональної схеми управляючого автомата з урахуванням діючих стандартів для схем Е2.
- 2.6. у моделюючій програмі ПРОГМОЛС (AFDK) побудувати операційний пристрій і керуючий автомат виконання даної операції. Надати часову діаграму роботи автомата. Виконати числовий приклад за варіантом. Зробити скріншот побудованої схеми з числовим результатом.

5. ПЕРЕЛІК ТЕКСТОВОЇ І ГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

- Титульний лист;
- Сторінка з написом “Опис альбому”;
- Опис альбому;
- Сторінка з написом “Технічне завдання”;
- Технічне завдання;
- Сторінка з написом “Автомат керуючий. Схема електрична функціональна”;
- Керуючий автомат, схема електрична функціональна;
- Сторінка з написом “Пояснювальна записка”;
- Пояснювальна записка.

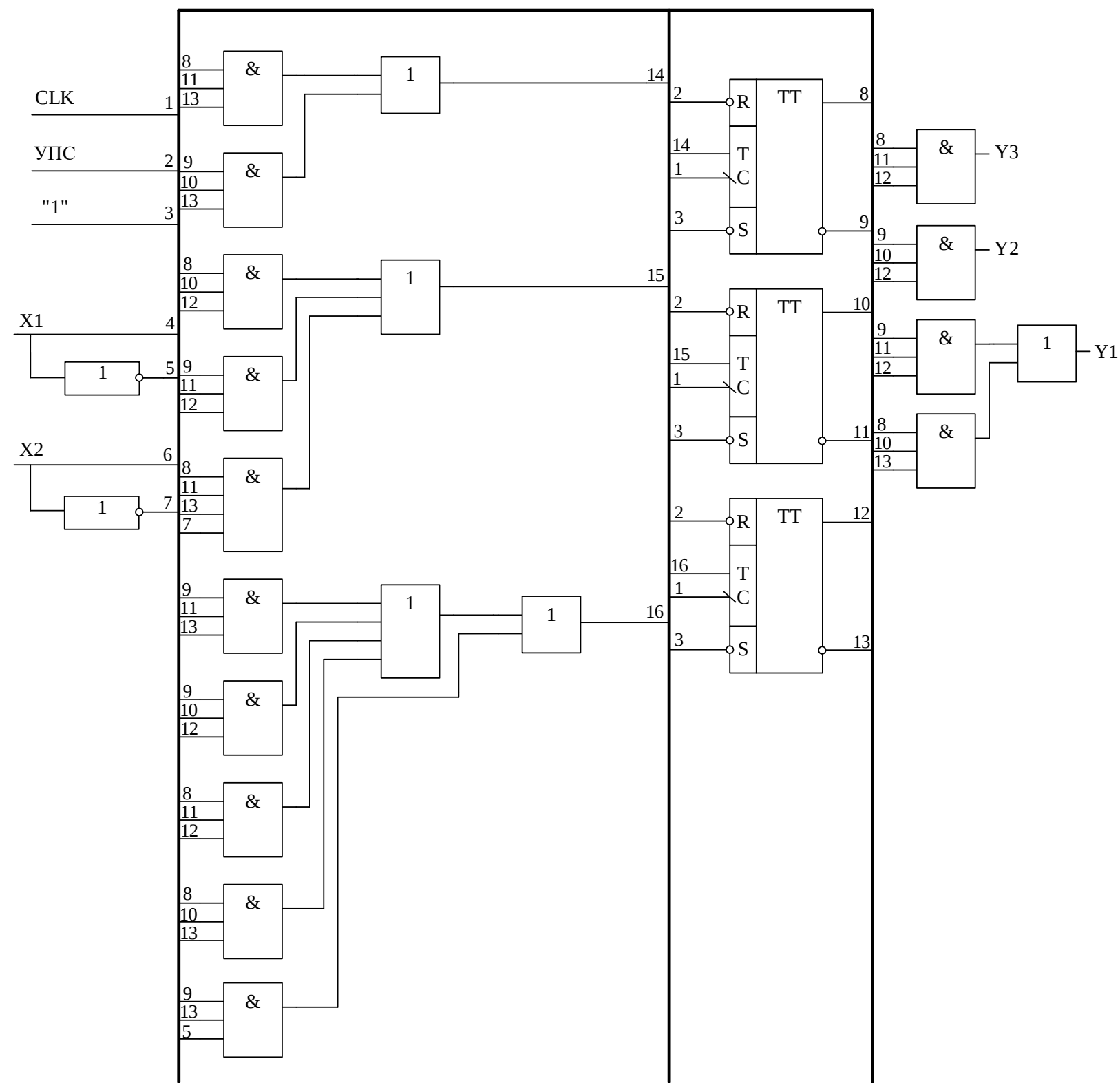
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

КПІ.ФІОТ.ІО4106.002 ТЗ

Лист

5

**Автомат керуючий.
Схема електрична
функціональна**



					ФІОТ.ІО4106.003 Е2			
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Автомат керуючий Схема електрична функціональна	Літ.	Маса	Масштаб
Розробив		Давидчук А.М.						
Перевірів		Верба О. А.				Аркуш	1	Аркушів 1
Н. Контр						НТУУ «КПІ» ФІОТ Група ІО-41		
Затверд.		Жабін В. І.						

Пояснювальна записка

Зміст

1	ВСТУП	2
2	ОПЕРАНДИ НА КУРСОВУ РОБОТУ	2
3	ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ	4
3.1	Перший спосіб множення	4
3.2	Другий спосіб множення	8
3.3	Третій спосіб множення	12
3.4	Четвертий спосіб множення	16
3.5	Перший спосіб ділення	20
3.6	Другий спосіб ділення	24
3.7	Додавання чисел ДК	28
3.8	Добування кореню додатного числа	29
4	ПОБУДОВА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ	33
4.1	Функціональна схема	33
4.2	Змістовний мікроалгоритм	34
4.3	Структурний мікроалгоритм	35
4.4	Автомат Мура	36
5	ВИСНОВОК	42
6	СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	44

					КПІ.ФІОТ.ІО4106.004 ПЗ							
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата								
Розробив	Давидчук А. М.				КУРСОВА РОБОТА <i>Пояснювальна записка</i>				Літера	Аркуш	Аркушів	
Перевірів	Верба О.А.										1	44
Реценз.									НТУУ “КПІ” ФІОТ Група ІО-41			
Н. контр.												
Затверд	Жабін В І											

1. ВСТУП

Курсова робота виконана за номером технічного завдання 4106₁₀(0001 0000 0000 1010₂), і складається з двох частин: дослідження операційних способів виконання операцій та побудова функціональних схем. Вихідними даними при дослідженні є результат операцій. Вхідними даними при синтезі автомата є заданий алгоритм, тип тригера та елементна база.

2. ОПЕРАНДИ НА КУРСОВУ РОБОТУ

Операнди: $X = -001010,0110$; $Y = +010000,1010$

Для операції з номером $x_3x_2x_1 = 010_2 = 2_{10}$ виконати четвертий пункт. Також подати граф Мура, оскільки варіант парний. Відповідно до $x_2x_1 = 10$ автомат побудувати на Т-тригерах. На порядок буду виділяти 5 біт щоб уникнути переповнення при виконанні операцій.

Коди чисел в ПК:

$$X = 1.001010,0110$$

$$Y = 0.010000,1010$$

Порядок чисел: $P_x = P_y = 6_{10} = 00110_2$;

Не нормалізовані мантиси чисел (10 розрядів): $M_x = 0010100110$; $M_y = 0100001010$

Нормалізовані мантиси чисел (10 розрядів): $M_x = 1010011000$; $M_y = 1000010100$

Оновлені порядки нормалізованих мантис:

$$P_x - 2_{10} = 4_{10} = 00100_2; P_y - 1_{10} = 5_{10} = 00101_2$$

Округлені до 6 розрядів мантиси чисел: $M_x = 101010$; $M_y = 100001$

Для M_x округлення відбулось шляхом додавання 1 до 7 біту з циклічним переносом (через те, що 7 біт = 1), а для M_y зберігаючи тільки перші 6 бітів (7 біт = 0).

Числа у класичному форматі плаваючої коми:

$$X = 0 \mid 00100 \mid 1 \mid 101010$$

$$Y = 0 \mid 00101 \mid 0 \mid 100001$$

Числа X та Y за стандартом ANSI/IEEE 754-2008 в короткому 32-розрядному форматі:

$$E_x = 128 + (P_x - 1) = 128 + (4 - 1) = 131_{10} = 10000011_2$$

$$X_{\text{к.ф.}} = 1.10000010,0100110000000000000000$$

$$E_y = 128 + (P_y - 1) = 128 + (5 - 1) = 132_{10} = 10000100_2$$

$$Y_{\text{к.ф.}} = 0.10000011,0000101000000000000000$$

3. ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ

3.1 Перший спосіб множення

Операнди: $X = 0 \mid 00100 \mid 1 \mid 101010$; $Y = 0 \mid 00101 \mid 0 \mid 100001$;

3.1.1 Теоретичне обґрунтування способу виконання операцій

Робота з мантисами чисел: при множенні за першим методом у першому такті кожного i -го циклу відбувається перевірка значення наймолодшого (n -го) біту регістру RG2, який містить наступну цифру множника. Якщо цей біт дорівнює 1, то вміст регістру RG3 додається до активної суми часткових добутків, що зберігаються в регістрі RG1. В іншому випадку, якщо цей біт дорівнює 0, додавання не відбувається. У другому такті реалізується правий зсув у регістрах RG1 і RG2, який можна прирівняти до множення їхнього вмісту на 2^{-1} . Під час цього зсуву, наймолодший біт з регістру RG1 переноситься в вільний старший біт регістру RG2. Після проведення n таких циклів, молодші біти кінцевого добутку з довжиною $2n$ бітів зберігаються в регістрі RG2, тоді як старші біти знаходяться в RG1.

Робота з порядками чисел: порядок результуючого числа є сумою порядків операндів.

3.1.2 Операційна схема

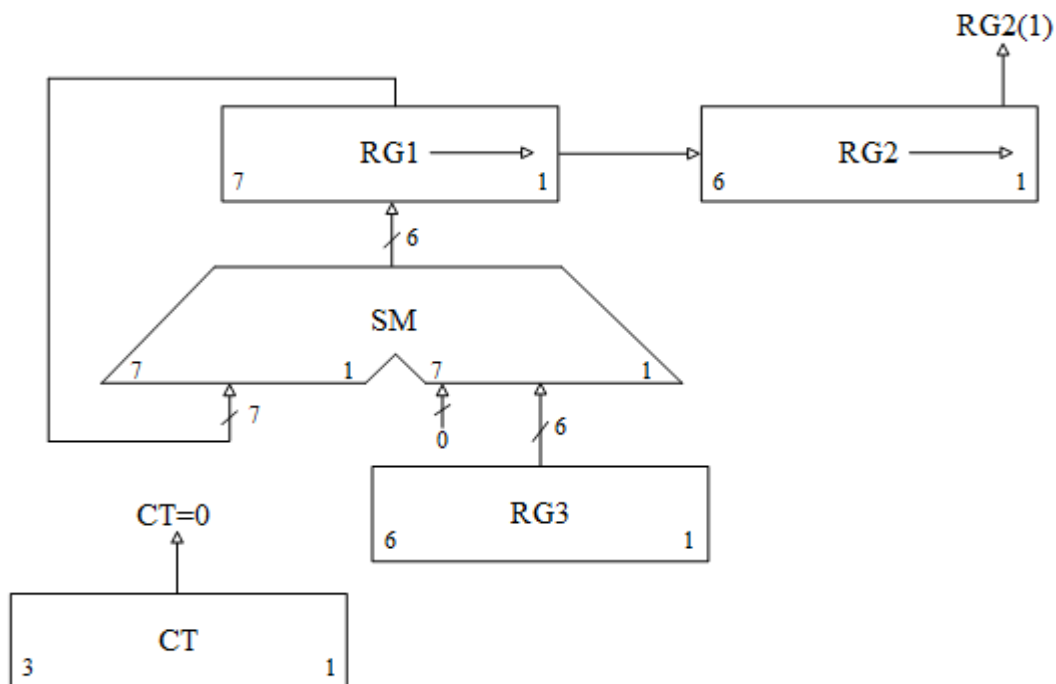


Рисунок 1 – Операційна схема першого способу множення

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

3.1.3 Змістовний мікроалгоритм

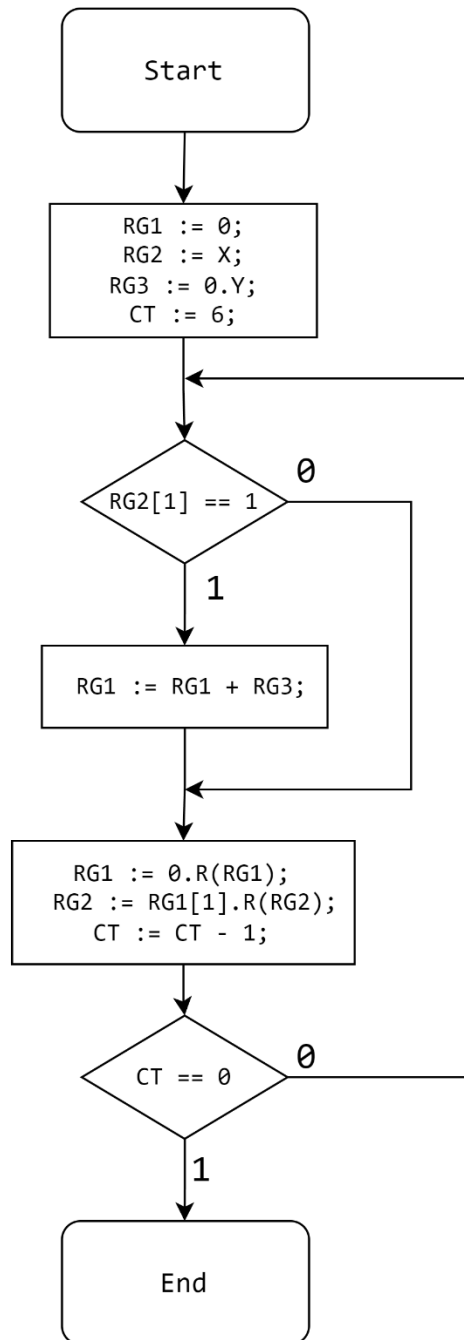


Рисунок 2 – Змістовний мікроалгоритм першого способу множення

3.1.4 Таблиця станів регістрів множення 1 способом

$$M_z = M_x \times M_y = ,101010 \times ,100001$$

Таблиця 1 – стани регістрів під час першого способу множення

№	RG1	RG2	RG3	CT	Мікрооперації
–	0000000	101010	0100001	110	RG1 = 0; RG2 = X; RG3 = 0.Y; CT = 6
1	0000000 >>0000000	101010 >>010101		101	RG1 = 0.R(RG1); RG2 = RG1[1].R(RG2); CT = CT – 1;
2	0000000 + 0100001 0100001 >>0010000	001010 >>101010		100	RG1 = RG1 + RG3; RG1 = 0.R(RG1); RG2 = RG1[1].R(RG2); CT = CT – 1;
3	0010000 >>0001000	101010 >>010101		011	RG1 = 0.R(RG1); RG2 = RG1[1].R(RG2); CT = CT – 1;
4	0001000 + 0100001 0101001 >>0010100	010101 >>101010		010	RG1 = RG1 + RG3; RG1 = 0.R(RG1); RG2 = RG1[1].R(RG2); CT = CT – 1;
5	0010100 >>0001010	101010 >>010101		001	RG1 = 0.R(RG1); RG2 = RG1[1].R(RG2); CT = CT – 1;
6	0001010 + 0100001 0101011 >>0010101	010101 >>101010		000	RG1 = RG1 + RG3; RG1 = 0.R(RG1); RG2 = RG1[1].R(RG2); CT = CT – 1;

Результат множення мантис (12 розрядів): ,010101101010

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

3.1.5 Обробка порядків

$$P_z = P_x + P_y = 4_{10} + 5_{10} = 9_{10} = 01001_2$$

3.1.6 Форма запису нормалізованого результату

Результат множення мантис: , 010101101010

Враховуючи знаки мантис $0 \oplus 1 = 1$ отримаємо:

$$M_z = 1,010101101010$$

Отже, нормалізована мантиса має вигляд: 1,0101011010100 ; Порядок $P_z = 01000$

Помітимо, що 7 біт = 0, тому округлення можна провести шляхом збереження перших 6 бітів.

Нормалізований результат: $Z = 0 \mid 01000 \mid 1 \mid 101011$

3.1.7 Короткий формат за стандартом ANSI/IEEE 754-2008

Число Z за стандартом ANSI/IEEE 754-2008 в короткому 32-розрядному форматі:

$$E_z = 128 + (P_z - 1) = 128 + (8 - 1) = 135_{10} = 10000111_2$$

$$Z_{\text{к.ф.}} = 1.10000110,010110000000000000000000$$

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

3.2 Другий спосіб множення

Операнди: $Z = 0 | 01000 | 1 | 101011$; $Y = 0 | 00101 | 0 | 100001$

3.2.1 Теоретичне обґрунтування способу виконання операцій

Робота з мантисами чисел: перед тим як розпочати множення другим методом, множник X заносять до регістру RG2, тоді як множене Y розміщують у молодших бітах регістру RG3, встановлюючи Y_0 як $Y2^{-n}$. В кожному i -му циклі множення рішення про додавання вмісту регістрів RG3 і RG1 базується на значенні біта RG2[1]. При цьому у регістрі RG3 проводять зсув вліво на один біт, що дозволяє отримати нову величину Y_i , яка дорівнює подвоєному попередньому значенню Y_{i-1} . Результат множення знаходиться в регістрі RG1.

Робота з порядками чисел: порядок результуючого числа є сумою порядків операндів.

3.2.2 Операційна схема

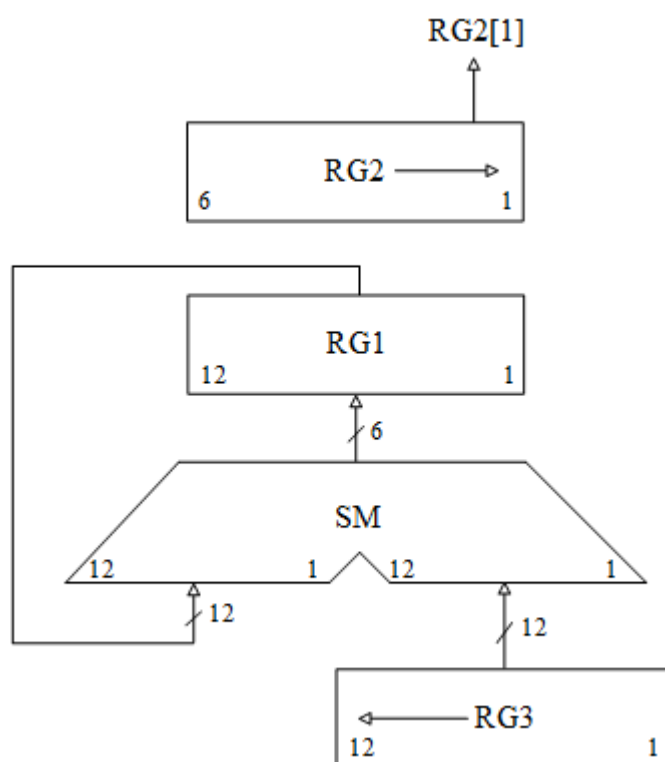


Рисунок 3 – Операційна схема другого способу множення

3.2.3 Змістовний мікроалгоритм

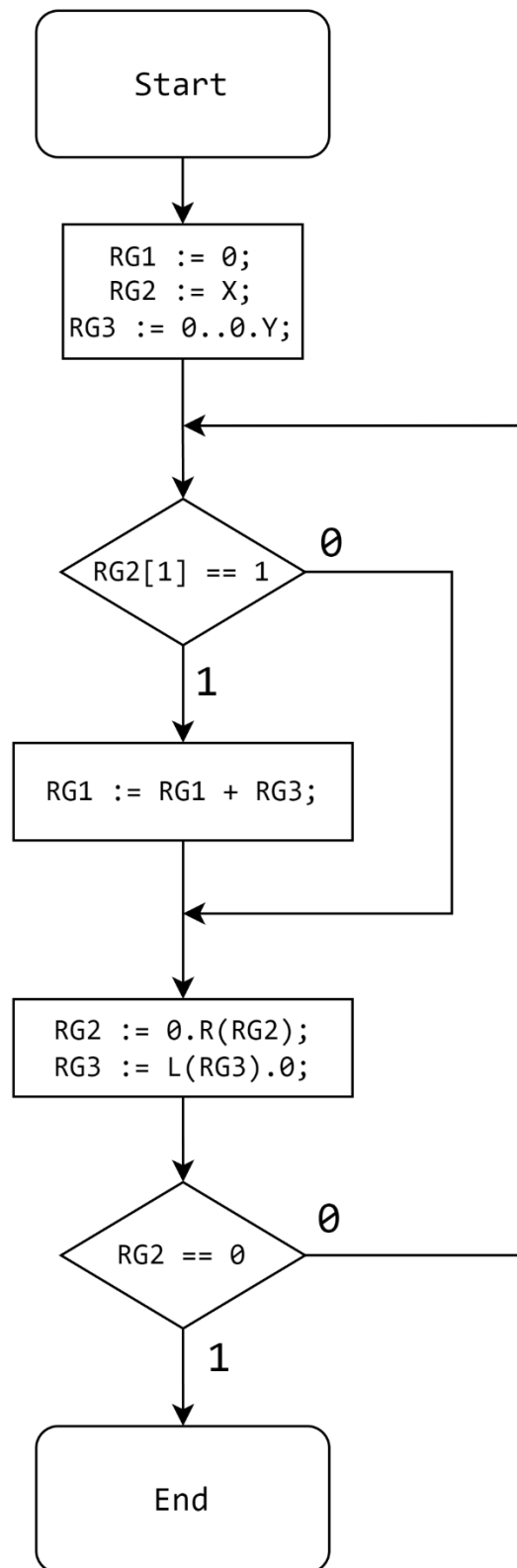


Рисунок 4 – Змістовний мікроалгоритм другого способу множення

3.2.4 Таблиця станів регістрів множення 2 способом

$$M_n = M_z \times M_y = ,101011 \times ,100001$$

Таблиця 2 – стани регістрів під час другого способу множення

№	RG1	RG2	RG3	Мікрооперації
–	000000000000	101011	000000100001	RG1 = 0; RG2 = X; RG3 = 0..0.Y
1	000000000000 + 000000100001 000000100001	101011 »010101	000000100001 «000001000010	RG1 = RG1 + RG3; RG2 = 0.R(RG2); RG3 = L(RG3).0;
2	000000100001 + 000001000010 000001100011	010101 »001010	000001000010 «000010000100	RG1 = RG1 + RG3; RG2 = 0.R(RG2); RG3 = L(RG3).0;
3	000001100011	001010 »000101	000010000100 «000100001000	RG2 = 0.R(RG2); RG3 = L(RG3).0;
4	000001100011 + 000100001000 000101101011	000101 »000010	000100001000 «001000010000	RG1 = RG1 + RG3; RG2 = 0.R(RG2); RG3 = L(RG3).0;
5	000101101011	000010 »000001	001000010000 «010000100000	RG2 = 0.R(RG2); RG3 = L(RG3).0;
6	000101101011 + 010000100000 010110001011	000001 »000000	010000100000 «100001000000	RG1 = RG1 + RG3; RG2 = 0.R(RG2); RG3 = L(RG3).0;

Результат множення мантис (12 розрядів): ,010110001011

3.2.5 Обробка порядків

$$P_n = P_z + P_y = 8 + 5 = 13_{10} = 01101_2$$

3.2.6 Форма запису нормалізованого результату

Результат множення мантис: , 010110001011

Враховуючи знаки мантис отримаємо: $0 \oplus 1 = 1$

$$M_n = 1,010110001011$$

Отже, нормалізована мантиса має вигляд: 1,101100010110; Порядок $P_n = 01100$.

Помітимо, що 7 біт = 0, тому округлення можна провести шляхом збереження перших 6 бітів.

Нормалізований результат: $N = 0 \mid 01100 \mid 1 \mid 101100$

3.2.7 Короткий формат за стандартом ANSI/IEEE 754-2008

Число Z за стандартом ANSI/IEEE 754-2008 в короткому 32-розрядному форматі:

$$E_n = 128 + (P_n - 1) = 128 + (12 - 1) = 139_{10} = 10001011_2$$

$$N_{\text{к.ф.}} = 1.10001010,011000000000000000000000$$

3.3 Третій спосіб множення

Операнди: $N = 0 \mid 01100 \mid 1 \mid 101100$; $Y = 0 \mid 00101 \mid 0 \mid 100001$

3.3.1 Теоретичне обґрунтування способу виконання операцій

Робота з мантисами чисел: у третьому методі множення множник X записують у старші біти регістру RG2, причому біт RG2[1] встановлюють у стан "0". Вага молодшого біту RG3 визначається як 2^{-2n} , тому значення в регістрі RG3 представляє собою $Y2^{-n}$. В кожному циклі множення умовою для виконання підсування є значення RG2[n+1], яке має бути дорівнює 1. В регістрах RG1 і RG2 проводять лівий зсув. В результаті цього, додаванням вмісту регістрів RG3 і RG1 може виникнути перенос у молодший розряд регістру RG2, що обробляється за допомогою суматора з переносом (SM). Збільшення довжини регістру RG2 на один біт запобігає поширенню переносу на розряди множника. Після завершення n циклів множення молодші біти кінцевого добутку будуть розташовані в регістрі RG1, а старші біти — в регістрі RG2.

Робота з порядками чисел: порядок результуючого числа є сумою порядків операндів.

3.3.2 Операційна схема

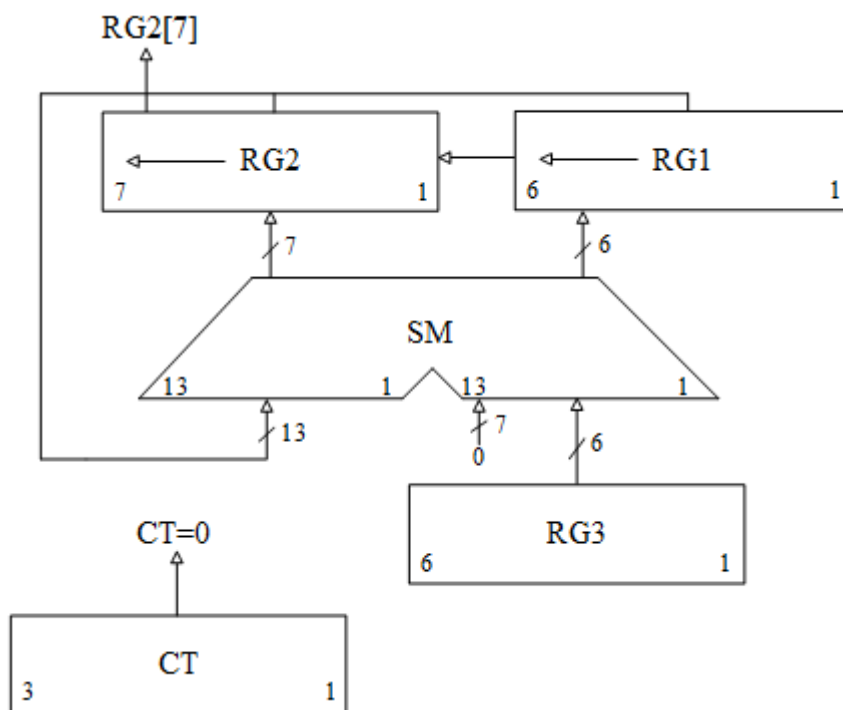


Рисунок 5 – Операційна схема третього способу множення

3.3.3 Змістовний мікроалгоритм

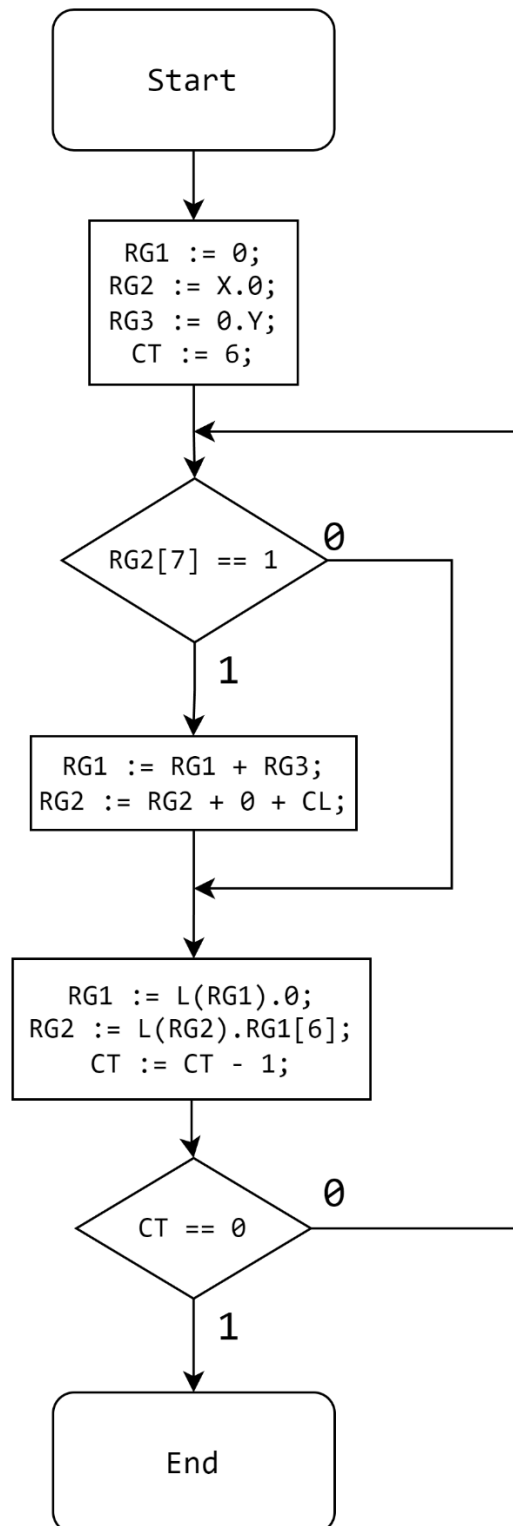


Рисунок 6 – Змістовний мікроалгоритм третього способу множення

3.3.4 Таблиця станів регістрів 3 способу множення

$$M_p = M_n \times M_y = ,101100 \times ,100001$$

Таблиця 3 – стани регістрів під час третього способу множення

№	RG2	RG1	RG3	CT	Мікрооперації
–	1011000	000000	100001	110	RG1 = 0; RG2 = X.0; RG3 = Y; CT = 6;
1	1011000 <<0110001	000000 + 100001 100001 <<000010		101	RG1 = RG1 + RG3; RG2 = RG2 + 0 + CL; RG2 = L(RG2).RG1[6]; RG1 = L(RG1).0; CT = CT – 1;
2	0110001 <<1100010	000010 <<000100		100	RG2 = L(RG2).RG1[6]; RG1 = L(RG1).0; CT = CT – 1;
3	1100010 <<1000101	000100 + 100001 100101 <<001010		011	RG1 = RG1 + RG3; RG2 = RG2 + 0 + CL; RG2 = L(RG2).RG1[6]; RG1 = L(RG1).0; CT = CT – 1;
4	1000101 <<0001011	001010 + 100001 101011 <<010110		010	RG1 = RG1 + RG3; RG2 = RG2 + 0 + CL; RG2 = L(RG2).RG1[6]; RG1 = L(RG1).0; CT = CT – 1;
5	0001011 <<0010110	010110 <<101100		001	RG2 = L(RG2).RG1[6]; RG1 = L(RG1).0; CT = CT – 1;
6	0010110 <<0101101	101100 <<011000		000	RG2 = L(RG2).RG1[6]; RG1 = L(RG1).0; CT = CT – 1;

Результат множення мантис (12 розрядів): ,010110101100

3.3.5 Обробка порядків

$$P_p = P_n + P_y = 12 + 5 = 17_{10} = 10001_2$$

3.3.6 Форма запису нормалізованого результату

Результат множення мантис: , 010110101100

Враховуючи знаки мантис отримаємо: $0 \oplus 1 = 1$

$$M_p = 1,010110101100$$

Отже, нормалізована мантиса має вигляд: 1,101101011000; Порядок $P_p = 10000$.

Помітимо, що 7 біт = 0, тому округлення можна провести шляхом збереження перших 6 бітів.

Нормалізований результат: $P = 0 \mid 10000 \mid 1 \mid 101101$

3.3.7 Короткий формат за стандартом ANSI/IEEE 754-2008

Число Z за стандартом ANSI/IEEE 754-2008 в короткому 32-розрядному форматі:

$$E_p = 128 + (P_p - 1) = 128 + (16 - 1) = 143_{10} = 10001111_2$$

$$P_{к.ф.} = 1.10001110,011010000000000000000000$$

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

3.4 Четвертий спосіб множення

Операнди: $P = 0 | 10000 | 1 | 101101$; $Y = 0 | 00101 | 0 | 100001$

3.4.1 Теоретичне обґрунтування способу виконання операцій

Робота з мантисами чисел: перед початком множення четвертим методом, множник записують у регістр RG2, тоді як множене Y — у старші біти регістру RG3, встановлюючи $Y_0 = Y2^{-1}$. У кожному циклі множення старший біт регістру RG2 контролює процес додавання, в той час як у регістрі RG3 проводять правий зсув на один розряд. Цей зсув ефективно відповідає множенню вмісту регістру на 2^{-1} . Результат множення формується в регістрі RG1.

Робота з порядками чисел: порядок результуючого числа є сумою порядків операндів.

3.4.2 Операційна схема

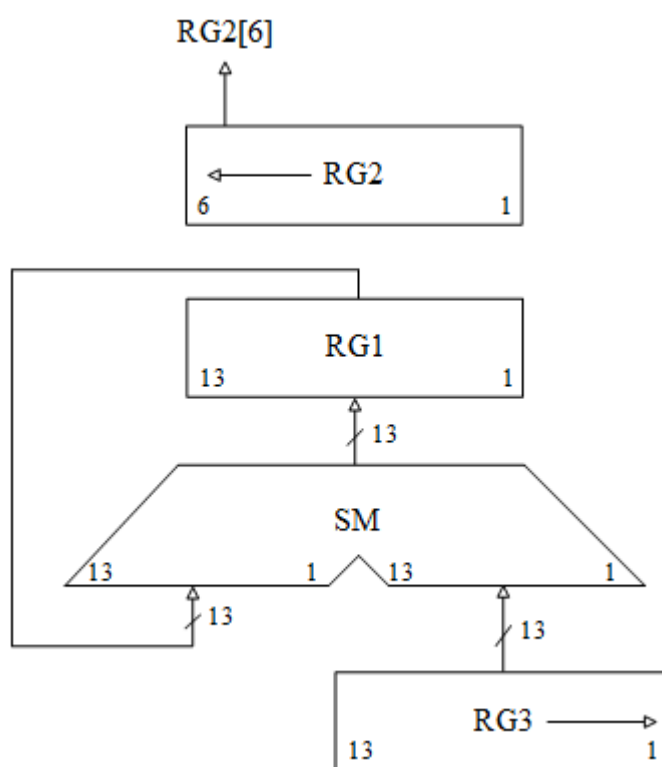


Рисунок 7 – Операційна схема четвертого способу множення

3.4.3 Змістовний мікроалгоритм

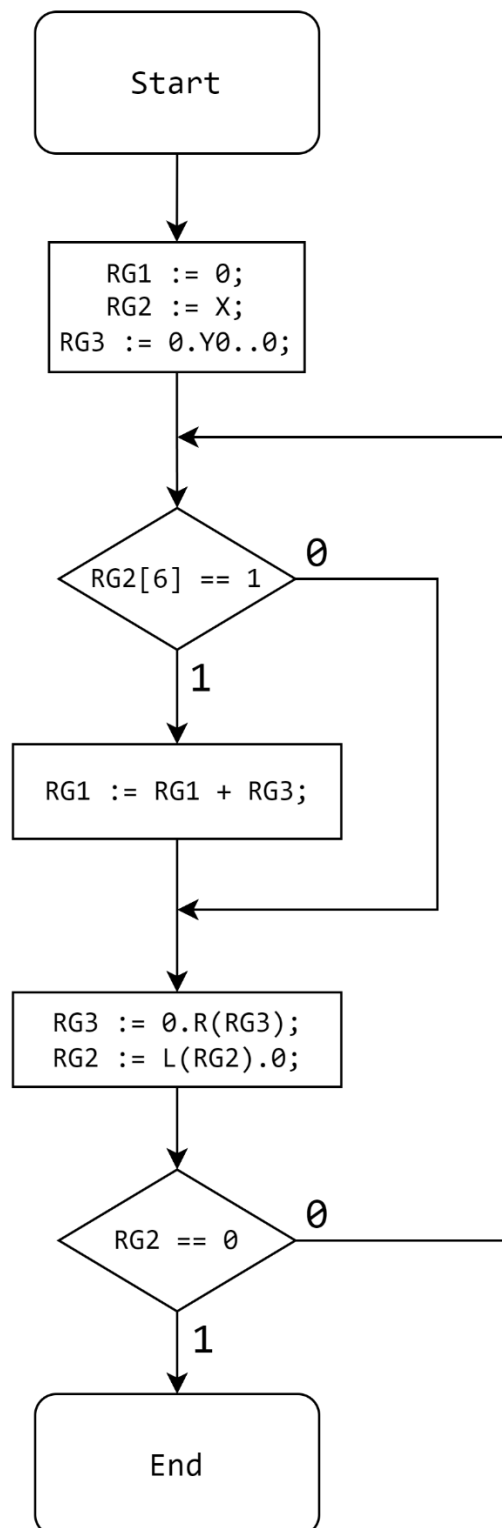


Рисунок 8 – Змістовний мікроалгоритм четвертого способу множення

3.4.4 Таблиця станів регістрів 4 способу множення

$$M_a = M_p \times M_y = ,101101 \times ,100001$$

Таблиця 4 – стани регістрів під час четвертого способу множення

№	RG1	RG2	RG3	Мікрооперації
-	000000000000	101101	010000100000	RG1 = 0; RG2 = X; RG3 = 0.Y0..0;
1	000000000000 + 010000100000 010000100000	101101 <<011010	010000100000 >>001000010000	RG1 = RG1 + RG3; RG2 = L(RG2).0; RG3 = 0.R(RG3);
2	010000100000	011010 <<110100	001000010000 >>000100001000	RG2 = L(RG2).0; RG3 = 0.R(RG3);
3	010000100000 + 000100001000 010100101000	110100 <<101000	000100001000 >>000010000100	RG1 = RG1 + RG3; RG2 = L(RG2).0; RG3 = 0.R(RG3);
4	010100101000 + 000010000100 010110101100	101000 <<010000	000010000100 >>000001000010	RG1 = RG1 + RG3; RG2 = L(RG2).0; RG3 = 0.R(RG3);
5	010110101100	010000 <<100000	000001000010 >>000000100001	RG2 = L(RG2).0; RG3 = 0.R(RG3);
6	010110101100 + 000000100001 010110011010	100000 <<000000	000000100001 >>000000010000	RG1 = RG1 + RG3; RG2 = L(RG2).0; RG3 = 0.R(RG3);

Результат множення мантис (12 розрядів): ,010111001101

3.4.5 Обробка порядків

$$P_a = P_p + P_y = 16 + 5 = 21_{10} = 10101_2$$

3.4.6 Форма запису нормалізованого результату

Результат множення мантис: , 010111001101

Враховуючи знаки мантис отримаємо: $0 \oplus 1 = 1$

$$M_a = 1,010111001101$$

Отже, нормалізована мантиса має вигляд: 1,101110011010; Порядок $P_a = 10100$.

Помітимо, що 7 біт = 0, тому округлення можна провести шляхом збереження перших 6 бітів.

Нормалізований результат: $A = 0 \mid 10100 \mid 1 \mid 101110$

3.4.7 Короткий формат за стандартом ANSI/IEEE 754-2008

Число Z за стандартом ANSI/IEEE 754-2008 в короткому 32-розрядному форматі:

$$E_a = 128 + (P_a - 1) = 128 + (20 - 1) = 147_{10} = 1001\ 0011_2$$

$$A_{\text{к.ф.}} = 1.10010010,011110000000000000000000$$

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

3.5 Перший спосіб ділення

Операнди: $A = 0 \mid 10100 \mid 1 \mid 101110$; $Y = 0 \mid 00101 \mid 0 \mid 100001$

3.5.1 Теоретичне обґрунтування способу виконання операцій

Робота з мантисами чисел: під час виконання ділення за першим методом відбувається зсув вліво залишку, при цьому дільник залишається незмінним. Черговий залишок формується в регістрі RG2 (у вихідному стані в регістр RG2 записується значення X), із якого безпосередньо виводиться інформація на входи суматора SM, тобто додаткові ланцюги для передачі коду не потрібні. Дільник Y розташований у регістрі RG1. Процес ділення відбувається протягом $(n+1)$ циклів, а результат зберігається у регістрі RG3. Розряд $RG3[n+1]$ використовується для ідентифікації завершення операції, що позначається маркерним нулем на виході цього біта.

Робота з порядками чисел: порядок результуючого числа є різницею порядків операндів.

3.5.2 Операційна схема

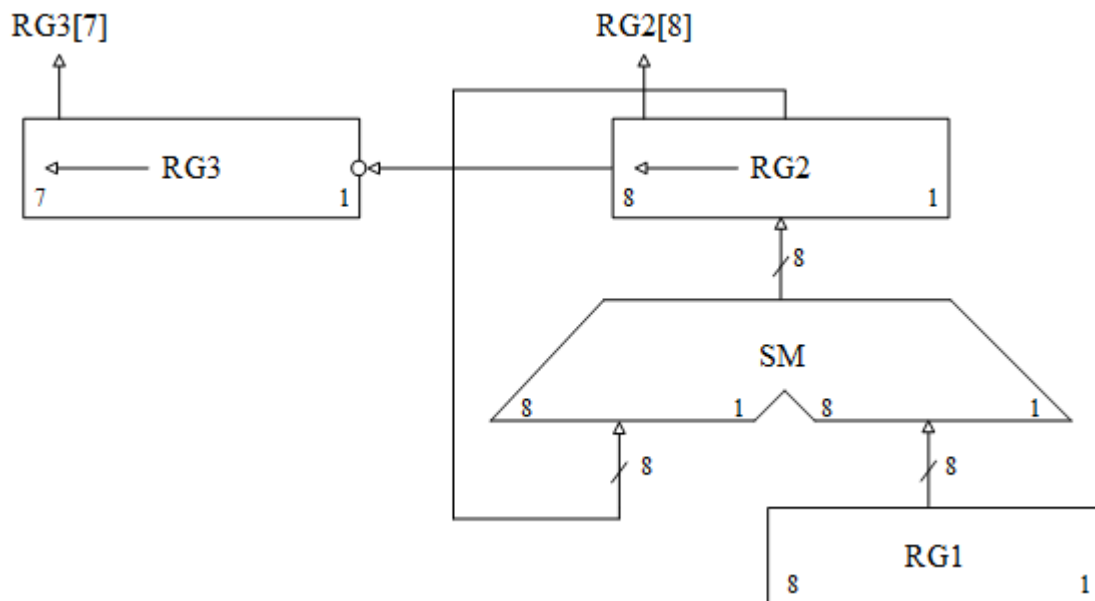


Рисунок 9 – Операційна схема першого способу ділення

3.5.3 Змістовний мікроалгоритм

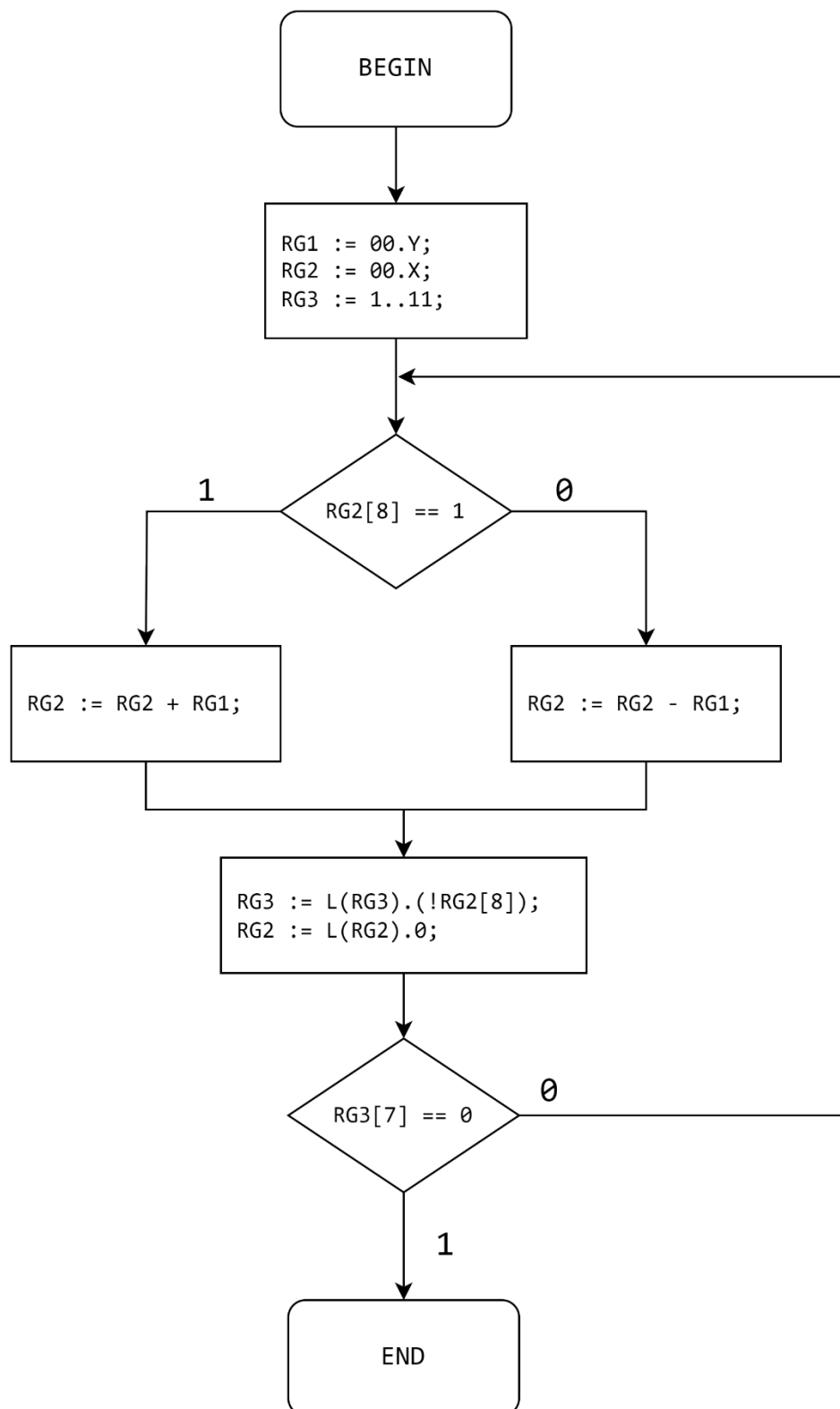


Рисунок 10 – Змістовний мікроалгоритм першого способу ділення

3.5.4 Таблиця станів регістрів 1 способу ділення

Оскільки $M_a > M_y$, то потрібно зменшити M_a , шляхом її зсуву на один розряд вправо, тим самим додавши до P_a одиницю. Звідси $P_a = 10101$, $M_a = ,010111$, тоді $M_a < M_y$ і тепер можемо виконувати ділення $M_b = \frac{M_a}{M_y} = \frac{010111}{100001}$

Таблиця 5 – стани регістрів під час першого способу ділення

№	RG3	RG2	RG1	Мікрооперації
-	1111111	00010111	RG1 = 00100001 -RG1 + 1 (-Y в ДК): 11011111	RG1 = 00.Y; RG2 = 00.X; RG3 = 1..11;
1	1111111 «1111110	00010111 + 11011111 11110110 «11101100		RG2 = RG2 – RG1; RG3 = L(RG3).(!RG2[8]); RG2 = L(RG2).0;
2	1111110 «1111101	11101100 + 00100001 00001101 «00011010		RG2 = RG2 + RG1; RG3 = L(RG3).(!RG2[8]); RG2 = L(RG2).0;
3	1111101 «1111010	00011010 + 11011111 11111001 «11110010		RG2 = RG2 – RG1; RG3 = L(RG3).(!RG2[8]); RG2 = L(RG2).0;
4	1111010 «1110101	11110010 + 00100001 00010011 «00100110		RG2 = RG2 + RG1; RG3 = L(RG3).(!RG2[8]); RG2 = L(RG2).0;
5	1110101 «1101011	00100110 + 11011111 00000101 «00001010		RG2 = RG2 – RG1; RG3 = L(RG3).(!RG2[8]); RG2 = L(RG2).0;
6	1101011 «1010110	00001010 + 11011111 11101001 «11010010		RG2 = RG2 – RG1; RG3 = L(RG3).(!RG2[8]); RG2 = L(RG2).0;
7	1010110 «0101100	11010010 + 00100001 11110011 «11100110		RG2 = RG2 + RG1; RG3 = L(RG3).(!RG2[8]); RG2 = L(RG2).0;

Результат ділення мантис (6 розрядів): , 101100

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

КПІ.ФІОТ.ІО4106.004 ПЗ

Лист

22

3.5.5 Обробка порядків

$$P_b = P_a - P_y = 21 - 5 = 16_{10} = 10000_2$$

3.5.6 Форма запису нормалізованого результату

Результат ділення мантис: , 101100

Враховуючи знаки мантис отримаємо: $0 \oplus 1 = 1$

$M_b = 1,101100$ (мантиса вже є нормалізованою)

Отже, нормалізована мантиса має вигляд: 1,101100

Нормалізований результат: $B = 0 \mid 10000 \mid 1 \mid 101100$

3.5.7 Короткий формат за стандартом ANSI/IEEE 754-2008

Число Z за стандартом ANSI/IEEE 754-2008 в короткому 32-розрядному форматі:

$$E_b = 128 + (P_b - 1) = 128 + (16 - 1) = 150_{10} = 10001111_2$$

$$B_{\text{к.ф.}} = 1.10001110,011000000000000000000000$$

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

3.6 Другий спосіб ділення

Операнди: $B = 0 \mid 10000 \mid 1 \mid 101100$; $Y = 0 \mid 00101 \mid 0 \mid 100001$

3.6.1 Теоретичне обґрунтування способу виконання операцій

Робота з мантисами чисел: під час реалізації ділення другим методом, який передбачає зсув дільника, відбувається збільшення розрядності регістрів RG1, RG3 та суматора SM. Залежно від значення знакового біта $RG2[2n+1]$, до вмісту регістра RG2 додається або віднімається вміст регістра RG1. Віднімання реалізується шляхом представлення від'ємного числа регістра RG1 в ДК (інверсії коду з RG1 та додавання одиниці на вхід переносу суматора SM ($D=1$)). Наступна цифра результату ділення заноситься у регістр RG3 із виходу переносу суматора під час зсуву.

Робота з порядками чисел: порядок результуючого числа є різницею порядків операндів.

3.6.2 Операційна схема

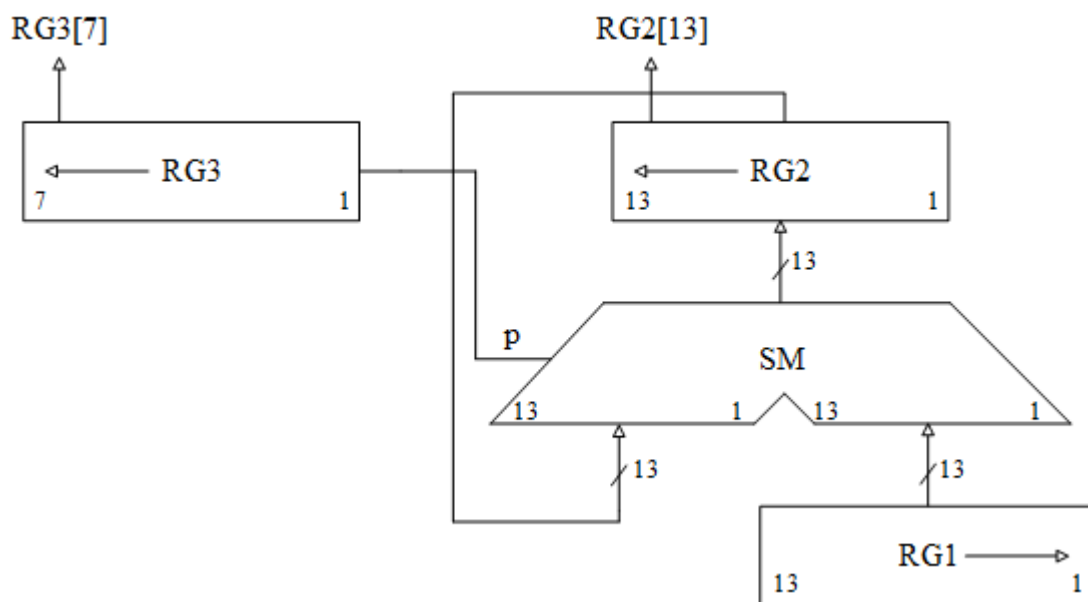


Рисунок 11 – Операційна схема другого способу ділення

3.6.3 Змістовний мікроалгоритм

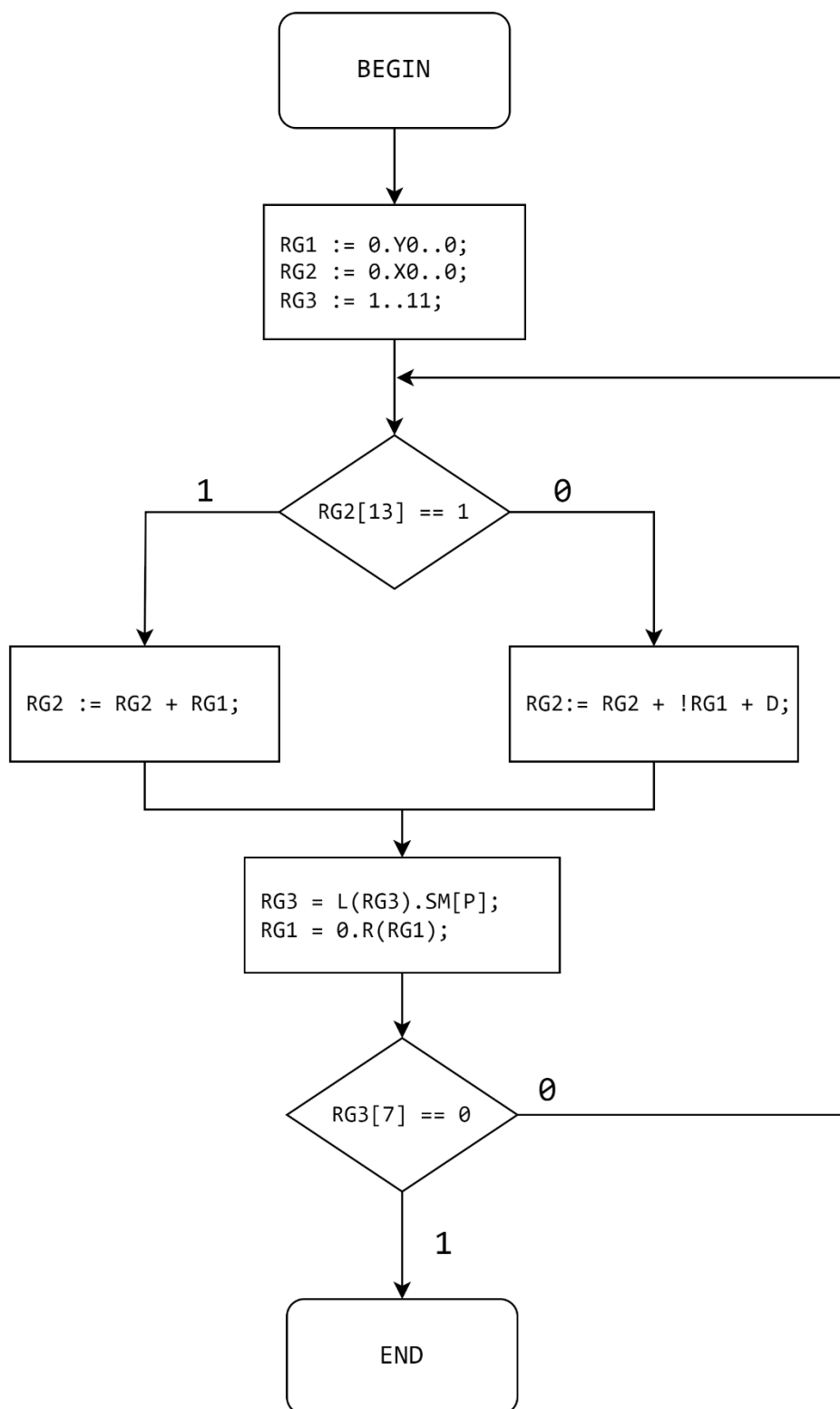


Рисунок 12 – Змістовний мікроалгоритм другого способу ділення

3.6.4 Таблиця станів регістрів 2 способу ділення

Оскільки $M_b > M_y$, то потрібно зменшити M_b , шляхом її зсуву на один розряд вправо, тим самим додавши до P_b одиницю. Звідси $P_b = 10001$, $M_b = ,010110$, тоді $M_b < M_y$ і тепер можемо виконувати ділення $M_c = \frac{M_b}{M_y} = \frac{010110}{100001}$

Таблиця 6 – стани регістрів під час другого способу ділення

№	RG3	RG2	RG1	Мікрооперації
-	1111111	0010110000000	SUM: 0100001000000 SUB: 1011111000000	RG1 = 0.Y0..0; RG2 = 0.X0..0; RG3 = 1..11;
1	1111111 «1111110	0010110000000 + 1011111000000 1110101000000	SUM: >>0010000100000 SUB: >>1101111100000	RG2 = RG2 – RG1; RG1 = 0.R(RG1); RG3 = L(RG3).SM(p)
2	1111110 «1111101	1110101000000 + 0010000100000 0000101100000	SUM: >>0001000010000 SUB: >>1110111110000	RG2 = RG2 + RG1; RG1 = 0.R(RG1); RG3 = L(RG3).SM(p)
3	1111101 «11111010	0000101100000 + 1110111110000 1111101010000	SUM: >>0000100001000 SUB: >>1111011111000	RG2 = RG2 – RG1; RG1 = 0.R(RG1); RG3 = L(RG3).SM(p)
4	1111010 «1110101	1111101010000 + 0000100001000 0000001011000	SUM: >>0000010000100 SUB: >>1111101111100	RG2 = RG2 + RG1; RG1 = 0.R(RG1); RG3 = L(RG3).SM(p)
5	1110101 «1101010	0000001011000 + 1111101111100 1111110101000	SUM: >>0000001000010 SUB: >>1111110111110	RG2 = RG2 – RG1; RG1 = 0.R(RG1); RG3 = L(RG3).SM(p)
6	1101010 «1010101	1111111010100 + 0000001000010 0000000010110	SUM: >>0000000100001 SUB: >>1111111011111	RG2 = RG2 + RG1; RG1 = 0.R(RG1); RG3 = L(RG3).SM(p)
7	1010101 «0101010	0000000010110 + 1111111011111 1111111101010	SUM: >>0000000010000 SUB: >>1111111101111	RG2 = RG2 – RG1; RG1 = 0.R(RG1); RG3 = L(RG3).SM(p)

Результат ділення мантис (6 розрядів): , 101010

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

КПІ.ФІОТ.ІО4106.004 ПЗ

Лист

26

3.6.5 Обробка порядків

$$P_c = P_b - P_y = 17 - 5 = 12_{10} = 01100_2$$

3.6.6 Форма запису нормалізованого результату

Результат ділення мантис: , 101010

Враховуючи знаки мантис отримаємо: $0 \oplus 1 = 1$

$M_c = 1,101010$ (мантиса вже є нормалізованою)

Отже, нормалізована мантиса має вигляд: 1,101010

Нормалізований результат: $C = 0 \mid 01100 \mid 1 \mid 101010$

3.6.7 Короткий формат за стандартом ANSI/IEEE 754-2008

Число Z за стандартом ANSI/IEEE 754-2008 в короткому 32-розрядному форматі:

$$E_c = 128 + (P_c - 1) = 128 + (12 - 1) = 139_{10} = 10001011_2$$

$$C_{к.ф.} = 1.10001010,010100000000000000000000$$

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

КПІ.ФІОТ.ІО4106.004 ПЗ

Лист

27

3.7 Додавання чисел (в ДК)

Операнди: $C = 0 \mid 01100 \mid 1 \mid 101010$; $Y = 0 \mid 00101 \mid 0 \mid 100001$

3.7.1 Теоретичне обґрунтування способу виконання операцій

Для того, щоб додати 2 числа в ДК треба:

1. Обрати максимальний порядок між X та Y ;
2. На їх різницю в десятковій системі числення здвигати мантису меншого числа вправо;
3. Перевести X та Y в МПК, а потім в МДК;
4. Додати в стовпчик;
5. Перевести результат в ПК;
6. Нормалізувати результат (за потребою);
7. Обробка порядків;
8. Записати результат з плаваючою комою.

3.7.2 Порівняння порядків

$$P_c = 12_{10} = 01100_2$$

$$P_y = 5_{10} = 00101_2$$

$$P_c > P_y \rightarrow \Delta P = P_c - P_y = 7_{10} = 00111_2$$

3.7.3 Вирівнювання порядків та мантис

Вирівнюємо порядки, зсунувши мантису числа Y на 7 порядків вправо. Але так як на мантису відводиться 6 розрядів, а зсовувати ми будемо більше кількості розрядів, тоді мантиса стане нулем:

$$M_y = 0,100001 \rightarrow (\text{після зсуву на 7 розрядів}) M_y = 0,000000$$

$$M_y = 0,000000 \text{ (ПК)} = 00,000000 \text{ (МПК)} = 00,000000 \text{ (МДК)}$$

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

3.7.4 Додавання мантис

$$M_c = 1,101010 \text{ (ПК)} = 11,101010 \text{ (МПК)} = 11,010110 \text{ (МДК)}$$

$$M_y = 0,000000 \text{ (ПК)} = 00,000000 \text{ (МПК)} = 00,000000 \text{ (МДК)}$$

$$M_d = M_c(\text{МДК}) + M_y(\text{МДК}):$$

$$\begin{array}{r} 11,010110 \\ + 00,000000 \\ \hline 11,010110 \end{array}$$

Тепер переводимо результат додавання МДК в МПК шляхом інверсії всіх бітів, окрім знакових та додавання одиниці – якщо результат додавання є від’ємним числом (що в нашому випадку). Тоді:

$$M_d = 11,010110 \text{ (МДК)} = 11,101001 + 00,000001 = 11,101010 \text{ (МПК)} = 1,101010 \text{ (ПК)} \text{ (мантиса є вже нормалізованою)}$$

3.7.5 Обробка порядків

Так як $P_c > P_y$, тоді порядок результуючої суми чисел є порядком P_c ;

3.7.6 Форма запису нормалізованого результату

Нормалізований результат: $D = 0 \mid 01100 \mid 1 \mid 101010$

3.7.7 Короткий формат за стандартом ANSI/IEEE 754-2008

Число Z за стандартом ANSI/IEEE 754-2008 в короткому 32-розрядному форматі:

$$E_d = 128 + (P_d - 1) = 128 + (12 - 1) = 139_{10} = 10001011_2$$

$$D_{\text{к.ф.}} = 1.10001010,010100000000000000000000$$

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

3.8 Добування кореню додатного числа

Операнди (модуль з додавання) : $K = |D| = 0 \mid 01100 \mid 0 \mid 101010$

3.8.1 Теоретичне обґрунтування способу виконання операцій

Робота з мантиєю числа: один із простих алгоритмів визначення квадратного кореня з n -бітної мантиси числа базується на послідовному підборі цифр у результаті, починаючи зі старшого розряду 2^{-1} . Для обчислення кожної i -ї цифри результату X процедура виконується таким чином. Після знаходження попередньої $(i-1)$ -ї цифри a_{i-1} , у i -й розряд A вставляється одиниця. Надалі обчислюється різниця $(B - A_i^2) = R_i$. Якщо R_i невід'ємне, A_i приймається за правильне значення, де всі цифри розрядів відповідають цифрам результату A . У випадку, коли R_i є від'ємним, у i -му розряді a_i має бути встановлено нуль, після чого розпочинається обчислення наступного $(i+1)$ -го розряду. Так як в цьому випадку обчислення знову починається з підстановки пробної одиниці, то замість заміни одиниці на нуль в i -му розряді віднімається одиниця з $(i+1)$ -го розряду.

Робота з порядком числа: порядок результуючого числа удвічі менший за порядок операнда.

3.8.2 Операційна схема

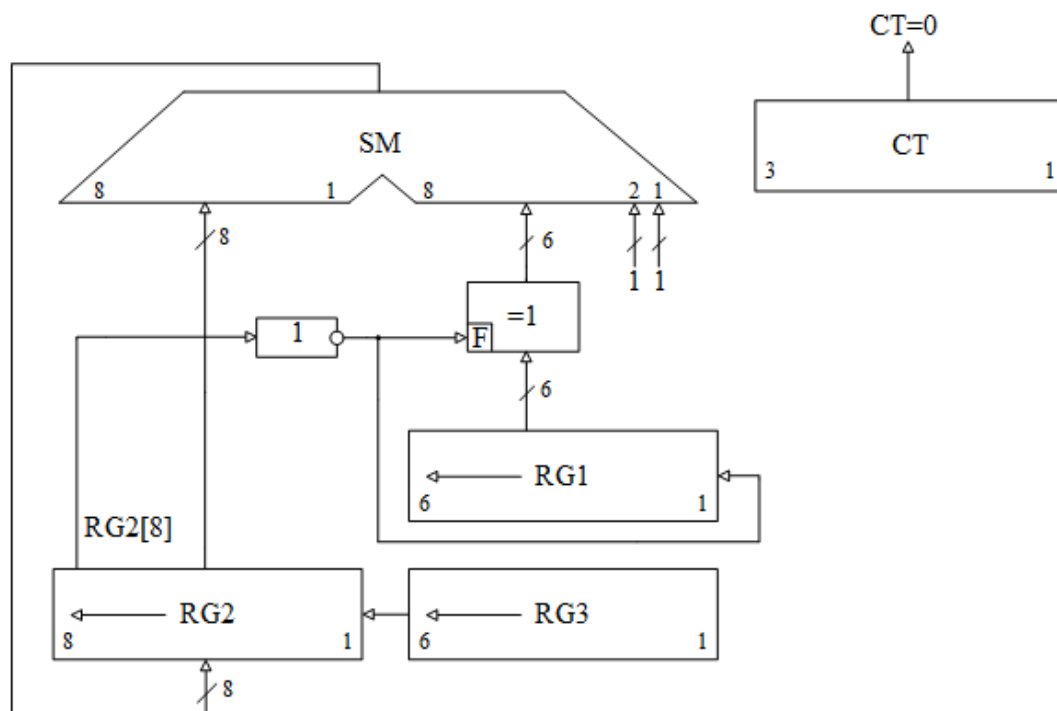


Рисунок 13 – Операційна схема добування кореня

3.8.3 Змістовний мікроалгоритм

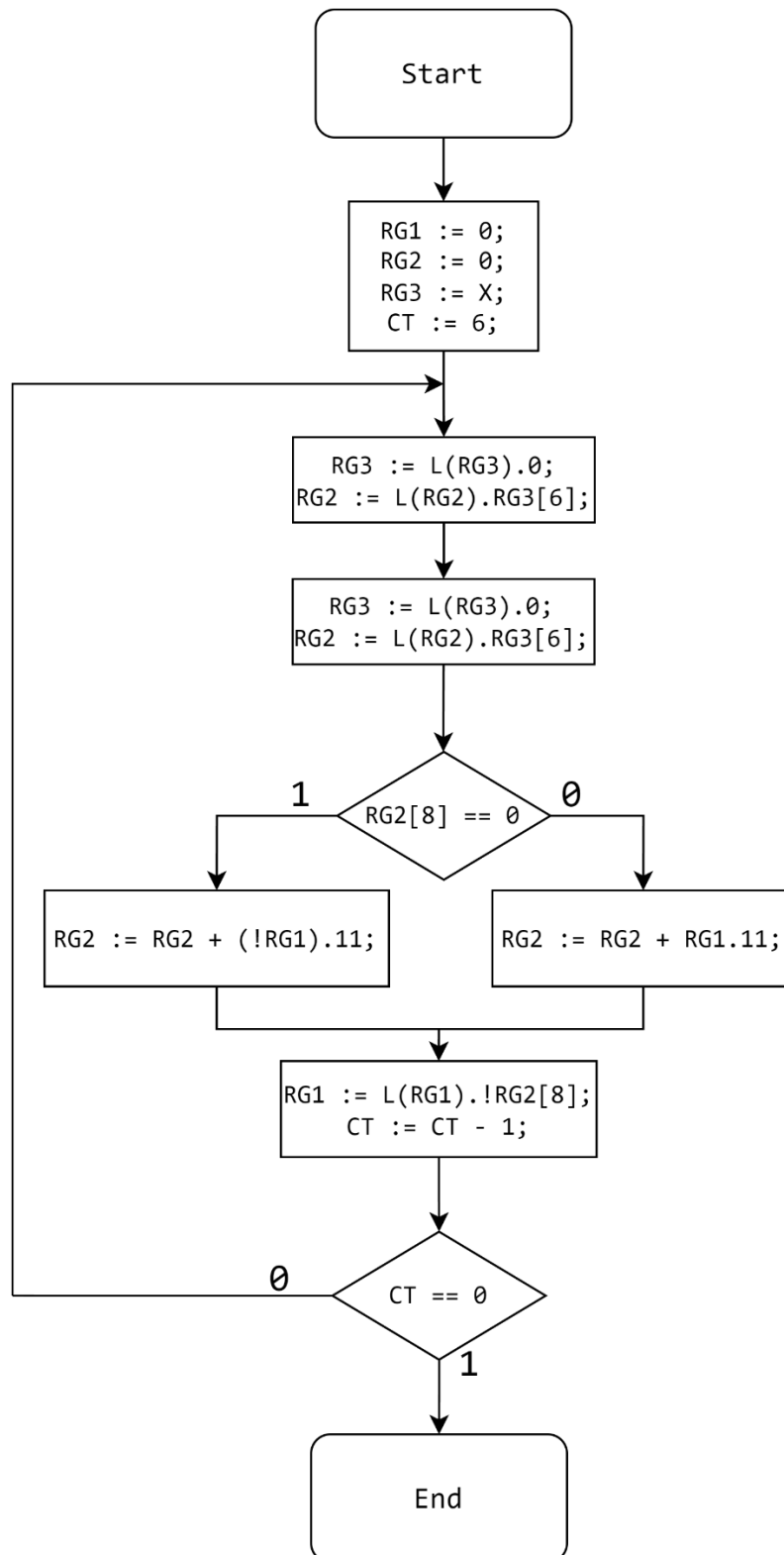


Рисунок 14 – Змістовний мікроалгоритм добування кореня

3.8.4 Таблиця станів регістрів

Оскільки P_k – парний, то можемо виконувати операцію: $M_e = \sqrt{M_k} = \sqrt{101010}$

Таблиця 7 – стани регістрів під час добування квадратного кореня з числа:

№	RG1	RG2	RG3	CT	Мікрооперації
-	000000	00000000	101010	110	RG1 = RG2 = 0; RG3 = X; CT = 6;
1	000000 <<000001	<<00000001 <<00000010 + 11111111 00000001	<<010100 <<101000	101	2(RG3 := L(RG3).0; RG2 := L(RG2).RG3[6];) RG2 := RG2 + !(RG1).11; RG1 = L(RG1).!RG2[8]; CT = CT - 1;
2	000001 <<000011	<<00000011 <<00000110 + 11111011 00000001	<<010000 <<100000	100	2(RG3 := L(RG3).0; RG2 := L(RG2).RG3[6];) RG2 := RG2 + !(RG1).11; RG1 = L(RG1).!RG2[8]; CT = CT - 1;
3	000011 <<000110	<<00000011 <<00000110 + 11110011 11111001	<<000000 <<000000	011	2(RG3 := L(RG3).0; RG2 := L(RG2).RG3[6];) RG2 := RG2 + !(RG1).11; RG1 = L(RG1).!RG2[8]; CT = CT - 1;
4	000110 <<001100	<<11110010 <<11100100 + 00011011 11111111	<<000000 <<000000	010	2(RG3 := L(RG3).0; RG2 := L(RG2).RG3[6];) RG2 := RG2 + RG1.11; RG1 = L(RG1).!RG2[8]; CT = CT - 1;
5	001100 <<011001	<<11111110 <<11111100 + 00110011 00101111	<<000000 <<000000	001	2(RG3 := L(RG3).0; RG2 := L(RG2).RG3[6];) RG2 := RG2 + RG1.11; RG1 = L(RG1).!RG2[8]; CT = CT - 1;
6	011001 <<110011	<<01011110 <<10111100 + 10011011 01010111	<<000000 <<000000	000	2(RG3 := L(RG3).0; RG2 := L(RG2).RG3[6];) RG2 := RG2 + !(RG1).11; RG1 = L(RG1).!RG2[8]; CT = CT - 1;

Результат добування квадратного кореня мантиси (6 розрядів): 0,110011

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

КПІ.ФІОТ.ІО4106.004 ПЗ

Лист

31

3.8.5 Обробка порядків

$$P_e = \frac{P_k}{2} = \frac{12_{10}}{2_{10}} = 6_{10} = 00110_2$$

3.8.6 Форма запису нормалізованого результату

Результат добування кореню: ,110011

Знак мантиси модуля – 0, тому $M_e = 0,110011$ (вже є нормалізованою)

Нормалізований результат: $E = 0 \mid 00110 \mid 0 \mid 110011$

3.8.7 Короткий формат за стандартом ANSI/IEEE 754-2008

Число E за стандартом ANSI/IEEE 754-2008 в короткому 32-розрядному форматі:

$$E_e = 128 + (P_e - 1) = 128 + (6 - 1) = 133_{10} = 10000101_2$$

$$E_{\text{к.ф.}} = 0.10000100,100110000000000000000000$$

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

4. ПОБУДОВА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ

Оскільки, номер $x_3x_2x_1 = 010_2 = 2_{10}$, то побудова схеми відбуватиметься для операції множення 3 способом, варіант парний, тому автомат Мура і $x_2x_1 = 10$, тому в базисі Т-тригери.

4.1 Функціональна схема

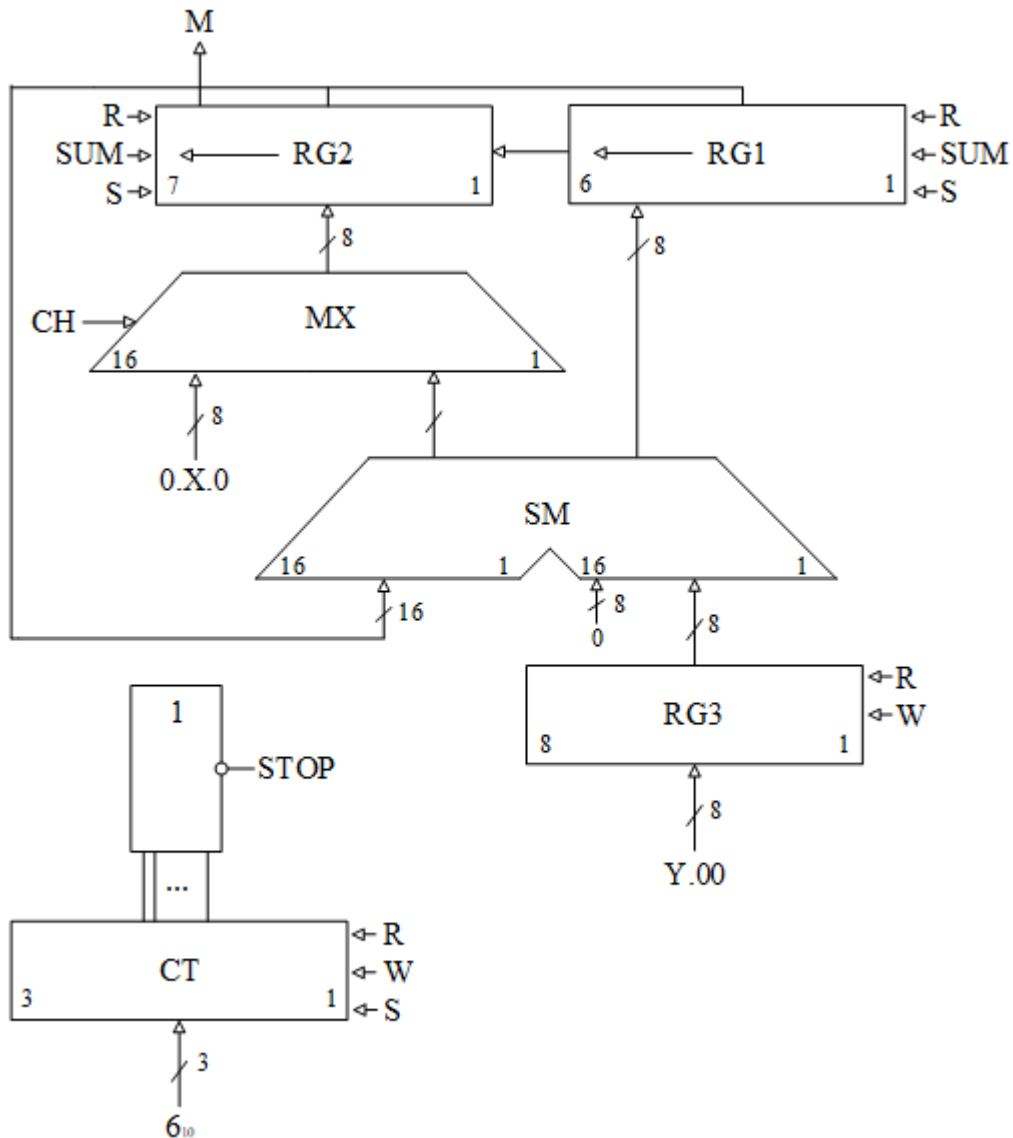


Рисунок 15 – Функціональна схема для нормалізації результату додавання

Примітка: хоч і мантиси у нас 6 розрядні, я задля зручності та мінімізації логічних елементів, збільшив розрядність регістрів до 8, що також буде дуже зручним у подальшому можливому масштабуванні. Сигнал СН можна ототожнити із сигналом

STOP, оскільки до моменту появи сигналу W значення STOP = 1, що дозволяє використовувати його як вхід СН для мультиплексора під час запису даних у регістр RG2. Після подачі сигналу W, у регістрі зберігається значення, відмінне від нуля, відповідно STOP = 0, що відповідає логіці сигналу СН — заборона повторного запису комбінації 0.X.0, оскільки вона вже була записана у RG2 раніше.

4.2 Змістовний мікроалгоритм

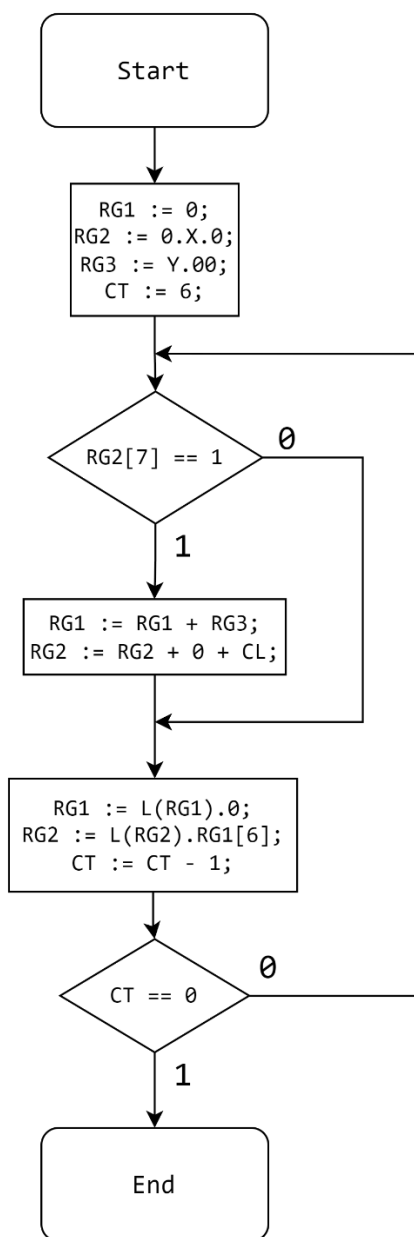


Рисунок 16 – Змістовний мікроалгоритм для множення 3 способом

4.3 Структурний мікроалгоритм

Вивчаючи функціональну схему та подробиці мікроалгоритму, і звертаючи увагу на необхідність вставки порожнього блоку між двома послідовними сигналами, що виконуються в одному регістрі, можемо розробити наступний мікроалгоритм:

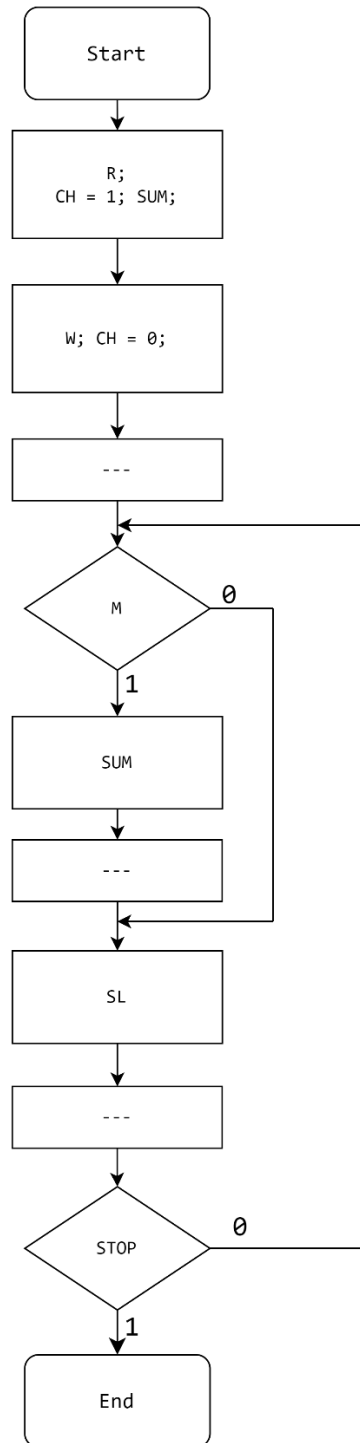


Рисунок 17 – Структурний мікроалгоритм для множення 3 способом

4.4 Автомат Мура

4.4.1 Розмітка станів

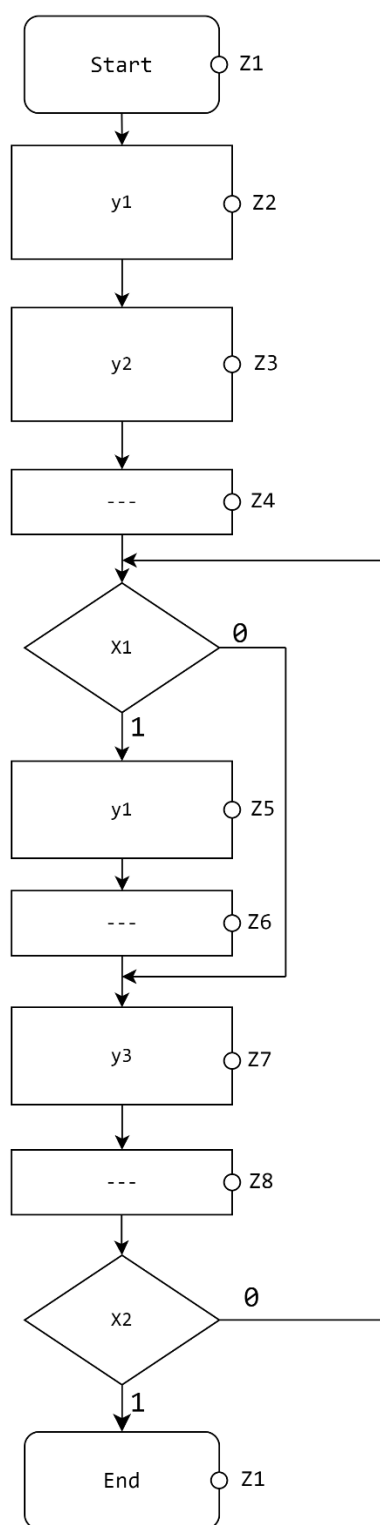


Рисунок 18 – Закодований мікроалгоритм для автомату Мура

4.4.2 Граф

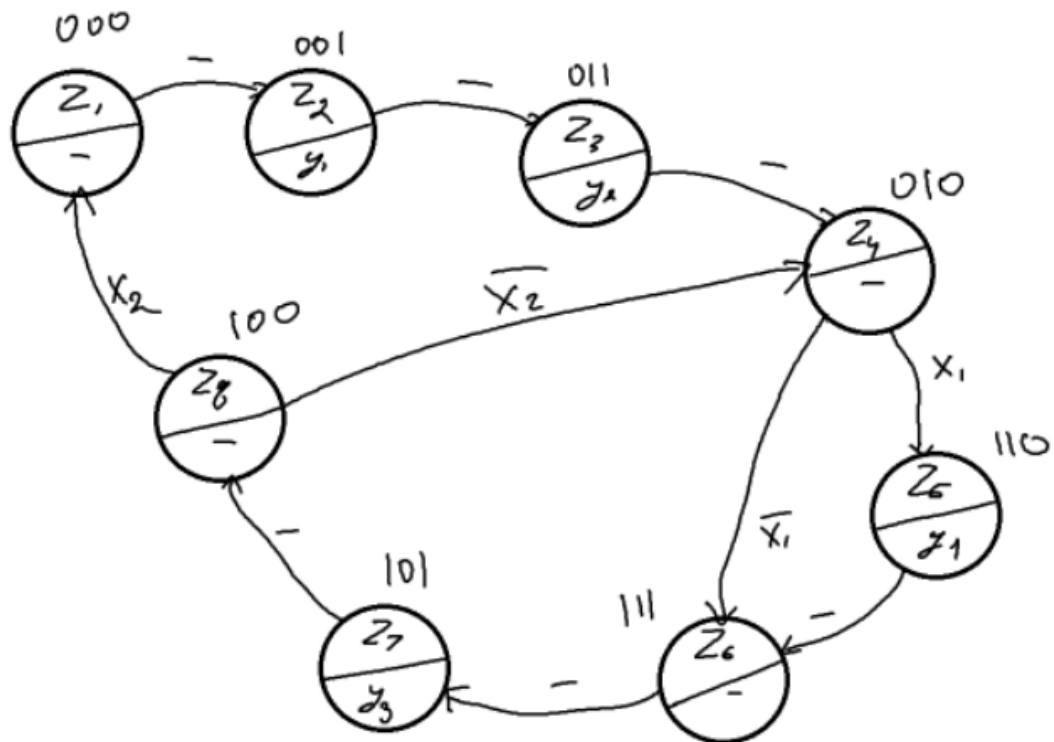


Рисунок 19 – Граф автомата Мура

Таблиця 8 – Коди станів графа (коди є наближення до коду Грея)

Стан	Q3	Q2	Q1
Z1	0	0	0
Z2	0	0	1
Z3	0	1	1
Z4	0	1	0
Z5	1	1	0
Z6	1	1	1
Z7	1	0	1
Z8	1	0	0

4.4.3 Структурна таблиця

Таблиця 9 – Структурна таблиця

П С	Код ПС			С П	Код СП			Логічна умова		Керуючі сигнали			Функції збудження тригерів		
	Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t		Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	T_3	T_2	T_1
Z1	0	0	0	Z2	0	0	1	-	-	0	0	0	0	0	1
Z2	0	0	1	Z3	0	1	1	-	-	1	0	0	0	1	0
Z3	0	1	1	Z4	0	1	0	-	-	0	1	0	0	0	1
Z4	0	1	0	Z5	1	1	0	1	-	0	0	0	1	0	0
Z4	0	1	0	Z6	1	1	1	0	-	0	0	0	1	0	1
Z5	1	1	0	Z6	1	1	1	-	-	1	0	0	0	0	1
Z6	1	1	1	Z7	1	0	1	-	-	0	0	0	0	1	0
Z7	1	0	1	Z8	1	0	0	-	-	0	0	1	0	0	1
Z8	1	0	0	Z4	0	1	0	-	0	0	0	0	1	1	0
Z8	1	0	0	Z1	0	0	0	-	1	0	0	0	1	0	0

4.4.4 Одержання мінімізованих функцій

Оскільки в аналізі використовується булевий базис, існує можливість мінімізувати вирази через диз'юнктивну нормальну форму (ДДНФ) або кон'юнктивну нормальну форму (ДКНФ). В даному контексті оптимальніше застосовувати ДДНФ. Тому для мінімізації функцій збудження тригерів ми використаємо таблиці Вейча, де мінімізовані комбінації позначені однаковим кольором.

Функції, які потрібно мінімізувати:

$$T_3 = \overline{Q}_3 Q_2 \overline{Q}_1 x_1 \vee \overline{Q}_3 Q_2 \overline{Q}_1 \overline{x}_1 \vee Q_3 \overline{Q}_2 \overline{Q}_1 x_2 \vee Q_3 \overline{Q}_2 \overline{Q}_1 \overline{x}_2$$

$$T_2 = Q_3 Q_2 Q_1 \vee \overline{Q}_3 \overline{Q}_2 Q_1 \vee Q_3 \overline{Q}_2 \overline{Q}_1 \overline{x}_2$$

$$T_1 = \overline{Q}_3 \overline{Q}_2 \overline{Q}_1 \vee \overline{Q}_3 Q_2 Q_1 \vee Q_3 \overline{Q}_2 Q_1 \vee Q_3 Q_2 \overline{Q}_1 \vee \overline{Q}_3 Q_2 \overline{Q}_1 \overline{x}_1$$

$$y_1 = \overline{Q}_3 \overline{Q}_2 Q_1 \vee Q_3 Q_2 \overline{Q}_1 \text{ (мінімізацію провести неможливо)}$$

$$y_2 = \overline{Q}_3 Q_2 Q_1 \text{ (мінімізацію провести неможливо)}$$

$$y_3 = Q_3 \overline{Q}_2 Q_1 \text{ (мінімізацію провести неможливо)}$$

		Q_2						T_3
Q_1		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		1	1	0	1	1	0	x_1
		1	1	0	1	1	0	
		Q_3						
		x_2				x_2		

		Q_2				T_2
Q_3		0	0	0	1	
		1	1	0	0	
		0	0	1	1	Q_1
		0	0	0	0	
		x_2				

		Q_2				T_1
Q_3		1	1	0	0	
		0	0	1	1	
		1	1	0	0	Q_1
		1	0	1	1	
		x_1				

Рисунок 20-22 – Мінімізація таблицями Вейча функцій збудження тригерів T_{1-3}

Результат МДНФ в елементному базисі 4І/4АБО (операторна форма):

$$T_3 = Q_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \vee \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

$$T_2 = Q_3 Q_2 Q_1 \vee \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 Q_1 \vee Q_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{x}_2$$

$$T_1 = (\bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \vee \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 \vee \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 \vee Q_3 \bar{Q}_2 Q_1 \vee Q_3 Q_2 \bar{Q}_1) \vee \bar{Q}_3 \bar{Q}_1 \bar{x}_1$$

$$y_3 = Q_3 \bar{Q}_2 Q_1$$

$$y_2 = \bar{Q}_3 Q_2 Q_1$$

$$y_1 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 Q_1 \vee Q_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

4.4.5 AFDK та часові діаграми

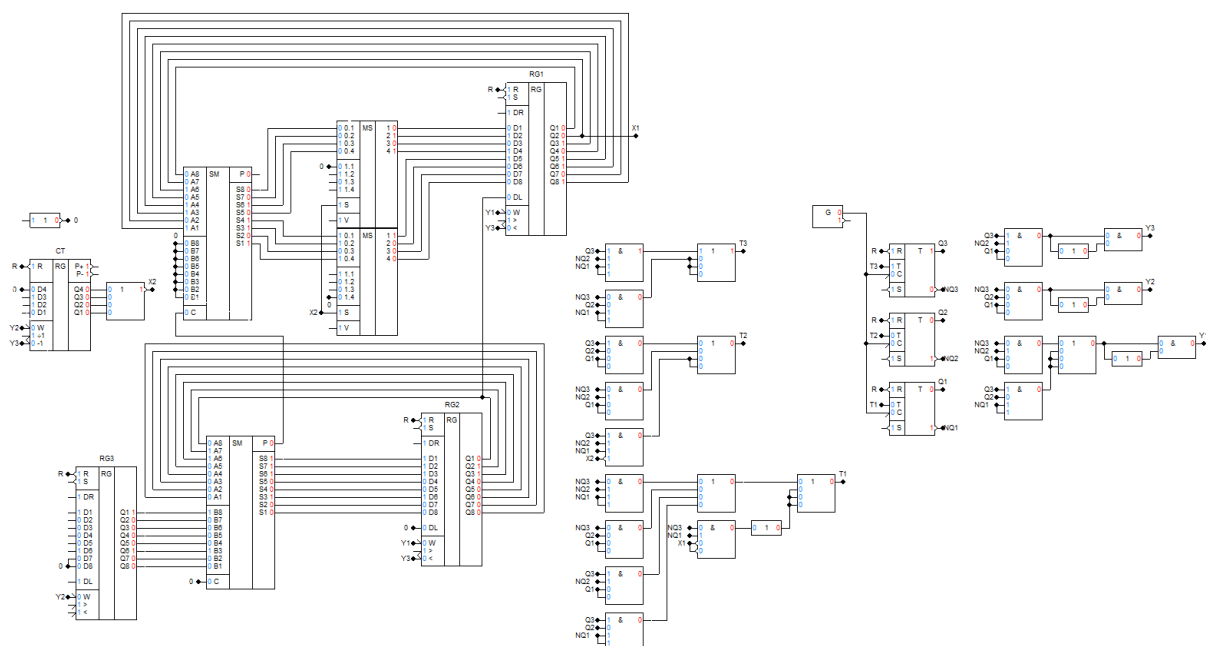


Рисунок 23 – Пристрій обчислення добутку із керуючим автоматом за моїм варіантом

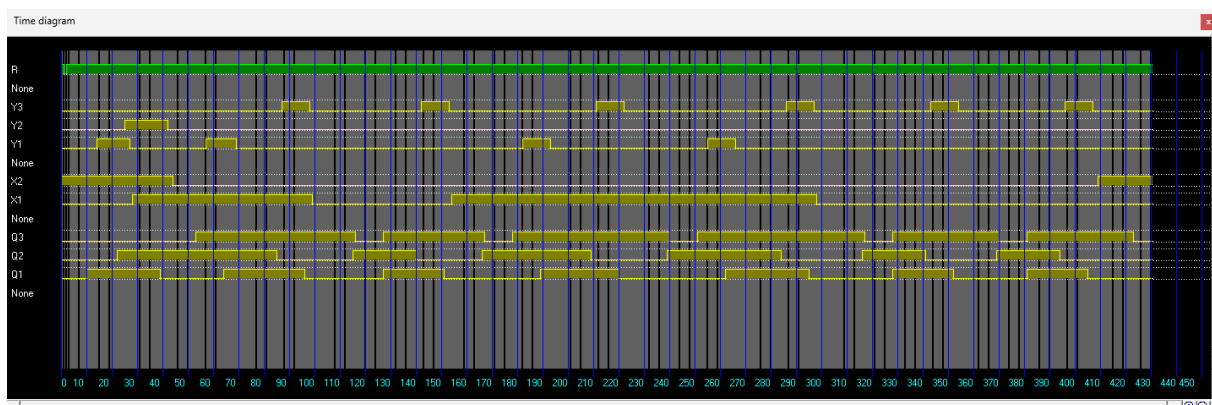


Рисунок 24 – Часова діаграма пристрою разом із керуючим автоматом

Приклад роботи схеми для інших операндів:

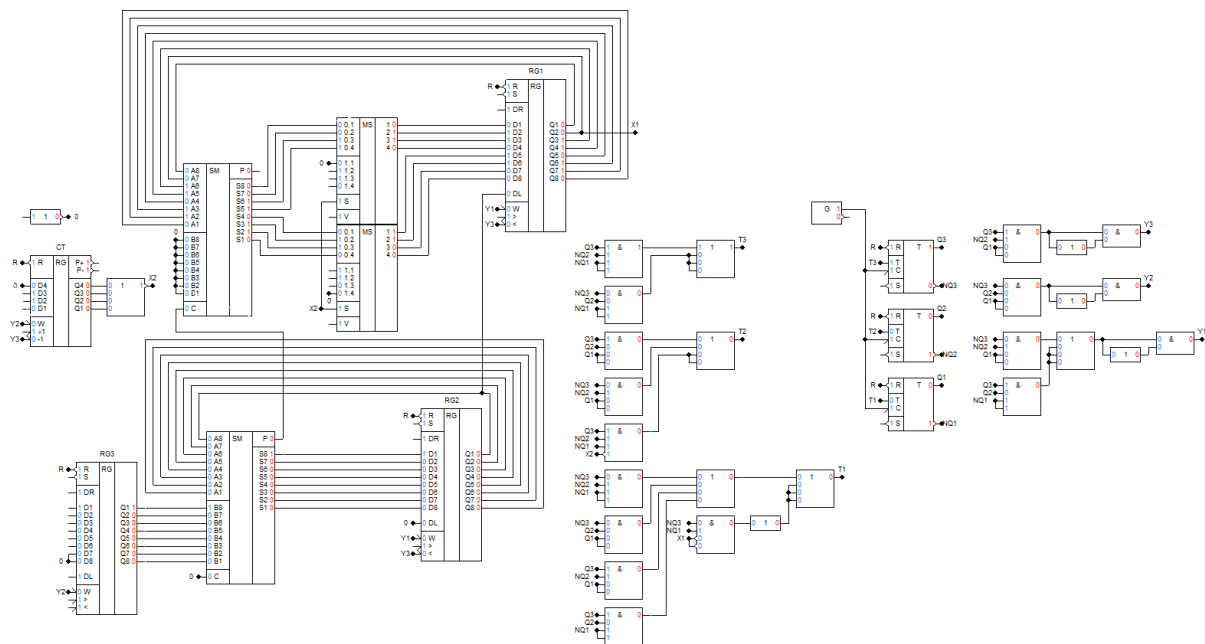


Рисунок 25 - Пристрій обчислення із керуючим автоматом для довільних операндів

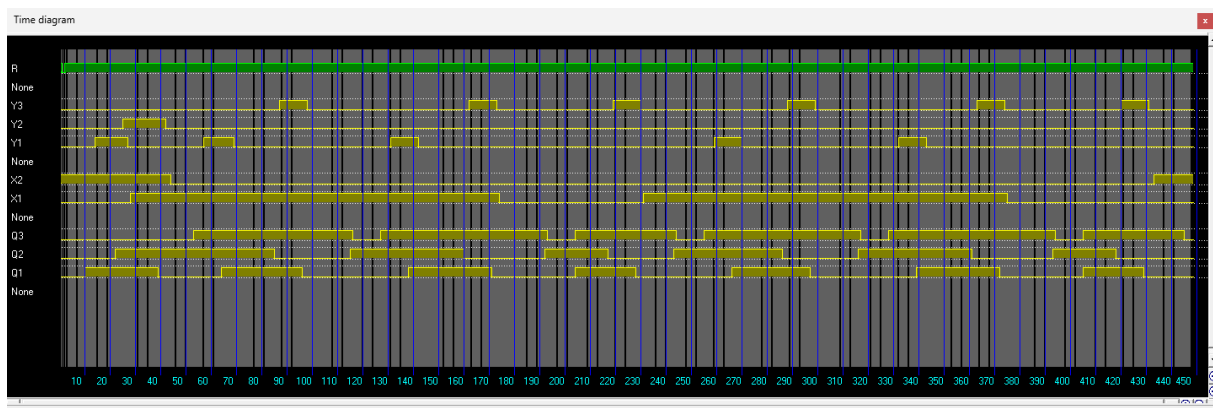


Рисунок 26 – Часова діаграма пристрою разом із керуючим автоматом

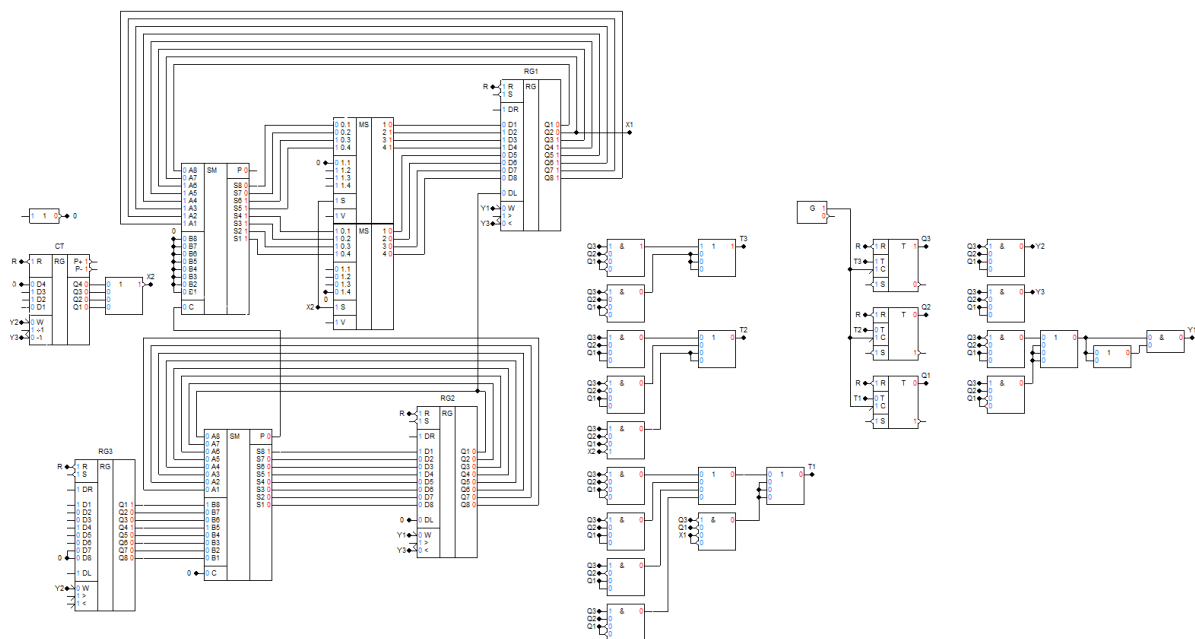


Рисунок 27 - Пристрій обчислення із керуючим автоматом для довільних операндів

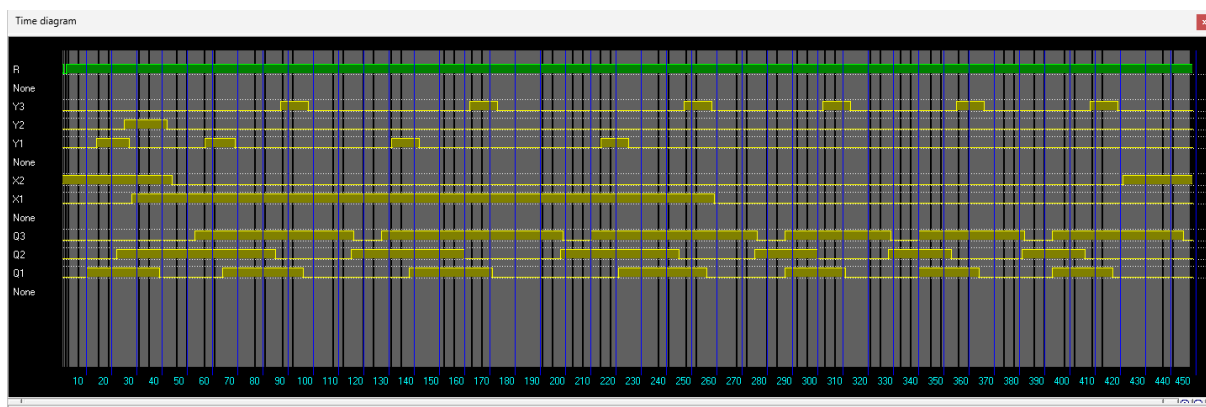


Рисунок 28 – Часова діаграма пристрою разом із керуючим автоматом

5. ВИСНОВОК

У ході курсової роботи було виконано аналіз та теоретичні розрахунки для різних арифметичних операцій: множення, ділення, додавання та добування арифметичного квадратного кореня. Розроблено структурний автомат, який реалізує метод множення третім способом. Детальний опис функціональної електричної схеми цього автомата представлено в розділі "Автомат керуючий. Схема електрична функціональна", оформленому згідно з вимогами Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). Результати дослідження підтвердили високу ефективність роботи автомата, що свідчить про його придатність до використання в обчислювальній техніці. Проект сприяв глибшому розумінню теоретичних основ арифметичних операцій, удосконаленню практичних навичок у розробці схем з керуючим автоматом, а також формуванню вмінь працювати з технічною документацією та електронним обладнанням.

					КПІ.ФІОТ.ІО4106.004 ПЗ	Лист
						43
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Жабін В.І., Верба О.А. Комп'ютерна логіка. Курсова робота. Навчальний посібник. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50134>
2. Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А., Ткаченко В.В. Прикладна теорія цифрових автоматів: Навч. посібник.– К.: Вид-во НАУ, 2009.– 364 с.
3. Жабін В.І., Ткаченко В.В. Цифрові автомати. Практикум. – К.: ВЕК+, 2004.– 160 с.
4. ДСТУ 3008-2015 «Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
5. Матвієнко М.П. Комп'ютерна логіка. Підручник. Вид. 2-ге перероб. та доп. – Київ: Видавництво Ліра – К, 2017. – 324 с.
6. ДСТУ 3008-2015 «Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
7. ДСТУ ISO 5457:2006 (ISO 5457:1999, IDT) Національний стандарт України. Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати.
8. ДСТУ ГОСТ 2.702:2013 ЄСКД. Правила виконання електричних схем (ГОСТ 2.702-2011, IDT).
9. ДСТ 2.104-2006. ЄСКД. Основні написи (Міждержавний. В Україні -ДСТУ 2.104-2006).